

GUIA DE TESTE DE INTEROPERABILIDADE PARA APLICAÇÕES IoT

Autora: [Anônimo]
Orientadora:[Anônimo]

VERSÃO 1.0
MARÇO 2023

SUMÁRIO

Introdução **6**

1. Definição da característica

2. Correlações de características **7**

3. Desafios do Teste de Interoperabilidade **10**

4. Configuração do ambiente **11**

5. Semântica de dados

Definição 13

Contextualização 13

Casos de Teste Abstratos 16

Medições **12**

6. Protocolo de comunicação

Definição 22

Contextualização 22

Casos de Teste Abstratos 23

Medições **20**

7. Integração de sistema

Definição 30

Contextualização 30

Casos de Teste Abstratos 31

Medições **28**

8. Protocolos de rede

Definição 38

Contextualização 38

Casos de Teste Abstratos 39

Medições **36**

9. Impacto das Subcaracterísticas **45**

10. Custo benefício **48**

11. Sugestão de ferramentas **49**

12. Exemplo de uso do guia **51**

13. Referências **54**

O objetivo central do presente guia de interoperabilidade é fornecer um **plano de teste** que sirva como diretriz para os testadores durante a avaliação de interoperabilidade de sistemas de software.

Neste contexto, os casos de teste apresentados são concebidos como abstratos, sendo essencial a sua adaptação de acordo com o cenário específico da aplicação a ser testada. O uso deste guia oferece uma vantagem fundamental em termos de eficiência, uma vez que os testadores não necessitarão realizar extensivas pesquisas na literatura para definir os procedimentos de teste. Em vez disso, o guia disponibilizará orientações claras e direcionadas para a execução dos testes, contribuindo para uma abordagem mais eficaz e ágil no processo de avaliação de desempenho de sistemas de software.

Este enfoque direcionado e estruturado proporciona uma metodologia confiável para garantir a robustez e a qualidade das aplicações de software, tornando-se uma ferramenta valiosa para profissionais de teste e pesquisadores na área de Engenharia de Software.

Este guia tem como propósito oferecer assistência na realização de testes de Interoperabilidade em aplicações de Internet das Coisas (IoT). Ele está estruturado em 12 seções distintas, abrangendo tópicos como Definições de Interoperabilidade (Seção 1), Correlações de Características (Seção 2), Desafios do Teste Interoperabilidade (Seção 3), Configuração do Ambiente de Teste (Seção 4), Casos de Teste Abstratos (Subseção 4.c), Medições (Subseção 4.d), Impacto da Subcaracterística (Seção 8) e outros.

Este guia encontra sua base nas quatro subcaracterísticas de Interoperabilidade definidas na norma ISO/IEC 30141:2018, a saber: **Semântica dos Dados, Protocolos de Comunicação, Integração de Sistema e Protocolo de Rede.** Portanto, foi elaborado com o objetivo de abranger cenários de testes de Interoperabilidade para IoT com base nessas subcaracterísticas.

Para cada subcaracterística, a Seção 4 do guia oferece as definições pertinentes, contexto (propriedades), casos de teste abstratos e medidas. Além dessa seção, há outras sete seções destinadas a abordar a avaliação das características de interoperabilidade como um todo. As 12 seções apresentam o seguinte:

- **Definição da Característica:** esta seção trata da característica que será objeto de teste.
- **Correlação de Características:** apresenta as correlações, tanto positivas quanto negativas, entre a característica alvo e outras características.
- **Desafios do Teste de Interoperabilidade:** este tópico tem como objetivo apresentar os variados desafios relacionados à avaliação da característica de interoperabilidade em aplicações de IoT.
- **Configuração do Ambiente de Teste:** descreve o ambiente IoT necessário para realizar os testes das características alvo, incluindo os tipos de dispositivos e o software ou hardware externo envolvidos.
- **Definição de Subcaracterística:** caso aplicável, esta seção descreve as subcaracterísticas associadas à característica alvo.
- **Contextualização:** Descreve as propriedades relacionadas à característica e, se aplicável, às subcaracterísticas.
- **Casos de Testes Abstratos:** fornece diretrizes gerais para conduzir os testes da característica alvo ou, quando aplicável, das subcaracterísticas.
- **Mensuração:** apresenta as métricas utilizadas para avaliar a característica alvo e, se aplicável, as subcaracterísticas.

- **Impacto das Subcaracterísticas:** se necessário, esta seção aborda as relações entre as subcaracterísticas com base nas propriedades de contextualização.
- **Custo-Benefício:** apresenta uma análise da relação custo-benefício para a realização dos testes, com base nas correlações identificadas na seção de Correlação de Características.
- **Sugestãos de Ferramentas:** lista ferramentas que podem ser empregadas para automatizar a coleta de métricas relacionadas à característica alvo.
- **Exemplo de Uso do Guia:** fornecendo um cenário de aplicação prático, esta seção ilustra como utilizar o guia no contexto da característica alvo.

Esperamos que este guia seja valioso na execução eficiente de testes de Interoperabilidade em aplicações IoT e na compreensão abrangente das características e subcaracterísticas envolvidas.

Instruções para a Utilização do Guia

1. **Compreensão das Definições de Interoperabilidade:** inicialmente, é fundamental compreender as definições de Interoperabilidade apresentadas na Seção 1 deste guia, a qual foi concebida para alinhar o conhecimento em relação à característica abordada.

2. **Seleção de Características Relevantes:** com base na aplicação específica que pretende testar, recorra às definições e relações expostas na Correlação de Características (Seção 2) para identificar e listar as características de IoT relacionadas à interoperabilidade que assumem prioridade para a sua aplicação. Essas características podem abranger todas ou algumas, conforme ditado pelo contexto.

3. **Configuração do Ambiente de Teste:** assegure-se de que o ambiente destinado aos testes de interoperabilidade cumpra os requisitos delineados na Seção 4 (Configuração do Ambiente de Teste).

4. **Compreensão das Subcaracterísticas:** na etapa subsequente, dedique-se a compreender as definições e propriedades apresentadas nas seções correspondentes a cada subcaracterística (seções 5, 6 e 7). A partir dessa compreensão, selecione as propriedades das subcaracterísticas que serão submetidas a avaliação. Vale salientar que não é estritamente necessário avaliar todas as subcaracterísticas do guia; a decisão cabe ao usuário, levando em consideração as necessidades específicas da sua aplicação.

5. **Avaliação do Impacto das Subcaracterísticas:** Caso tenha optado por avaliar todas as propriedades no passo anterior, esta etapa pode ser ignorada. Utilizando a Seção 8 (Impacto das Subcaracterísticas) como referência, identifique quais propriedades não selecionadas são influenciadas pelas propriedades escolhidas. Certifique-se de que essas propriedades também sejam submetidas à avaliação.

6. **Seleção de Métricas:** Selecione as métricas a serem empregadas na avaliação. Salientamos que não é aconselhável selecionar casos de teste; em vez disso, recomendamos a execução de todos os casos de teste, a menos que apenas uma ou duas subcaracterísticas estejam sendo avaliadas. Nesse cenário, os casos de teste especificados para as subcaracterísticas não avaliadas podem ser omitidos. Uma subcaracterística é considerada para avaliação quando pelo menos uma de suas

propriedades é selecionada no passo 4.

7. **Cálculo do Custo-Benefício:** Após o planejamento completo, proceda ao cálculo do custo-benefício que os testes e medições irão demandar. A Seção 9 (Custo-Benefício) explica detalhadamente este processo.

8. **Utilização de Ferramentas Sugeridas:** Se desejar utilizar alguma das ferramentas sugeridas neste guia, consulte a Tabela 2 para identificar quais ferramentas podem auxiliar na coleta das métricas selecionadas. Na Seção 11, são fornecidas informações sobre as licenças dessas ferramentas e os sites para acessá-las.

9. **Execução dos Testes:** Após a conclusão de todo o planejamento, é o momento de executar os testes. Todos os testes abstratos selecionados devem ser transformados em casos de teste concretos, considerando o contexto da sua aplicação. Isso envolve a definição dos limites e dos valores aceitáveis para as métricas selecionadas, levando em conta as correlações identificadas na Seção 2. A Figura 8 no Apêndice A pode ser utilizada como guia para acelerar esse processo. Caso surjam dúvidas quanto à implementação prática deste guia, a Seção 12 (Exemplo de Uso do Guia) fornece orientações adicionais.

Além disso, algumas informações adicionais importantes para a compreensão deste guia incluem:

- Todos os testes podem ser realizados localmente.
- As medições podem ser coletadas por meio dos casos de teste.
- O custo-benefício pode ser usado como critério de priorização dos testes.
- As ferramentas sugeridas podem auxiliar nos testes e medições, mas **não são obrigatórias.**
- O impacto das subcaracterísticas ajuda a identificar outras propriedades que podem ser relevantes para o teste.

Introdução

Este guia visa auxiliar na validação da característica de *Interoperabilidade* em aplicações Internet das Coisas (IoT), através de seções como Correlações de características, Casos de testes abstratos, Medições, Impacto das subcaracterísticas, entre outras. Este guia foi construído baseado na ISO/IEC 30141:2018, estado atual da arte e nas subcaracterísticas de *Interoperabilidade* identificadas com base na literatura por meio de técnicas de um mapeamento sistemático.

O guia é construído deste modo para abranger o máximo de cenários de teste em *Interoperabilidade* de IoT. Para cada subcaracterística são apresentadas as definições, propriedades, casos de testes e medições. Além dessas seções, há mais 12 sessões para a execução do processo de validação.

A norma ISO/IEC 30141:2018 apresenta as subcaracterísticas de *Interoperabilidade* em IoT. Essa norma foi publicada em 2018 e fornece diretrizes para a avaliação da *Interoperabilidade* em sistemas de IoT, incluindo definições de termos e requisitos de teste para as diferentes subcaracterísticas de *Interoperabilidade*. As subcaracterísticas incluem semântica dos dados, protocolos de comunicação, integração de sistema e protocolo de rede.

A norma ISO/IEC 30141:2018 fornece orientação para o uso da NMPN para modelagem de processos de negócios que envolvem múltiplas partes interessadas e organizações, e visa garantir a *Interoperabilidade* e a clareza na comunicação entre as partes envolvidas.

Essa norma é importante para organizações que trabalham em colaboração em processos de negócios, pois ajuda a garantir que a modelagem de processos de negócios seja consistente e compreensível para todos os envolvidos, o que pode levar a uma maior eficiência e eficácia na realização dos processos.

1. **Definições da característica**

   A norma ISO/IEC 30141:2018 define *Interoperabilidade* como "A capacidade de diferentes sistemas e organizações para trabalhar juntos (troca de informações e ações) de forma eficaz e eficiente".

   Essas definições destacam a importância de ter padrões comuns e especificações

técnicas para garantir que os sistemas possam trabalhar juntos de forma adequada e que a informação possa ser compartilhada e interpretada corretamente. A *Interoperabilidade* é fundamental para garantir a efetividade e eficiência dos processos de negócios colaborativos e para facilitar a comunicação entre as partes envolvidas. A Tabela 1 apresenta as definições de *Interoperabilidade*:

Tabela 1 - Definições de Interoperabilidade

Definição	Autores
A *Interoperabilidade* é a capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes de trocar informações e usar as informações que foram trocadas.	Legner e Wander (2006)
A *Interoperabilidade* pode ser definida como um estado em que duas aplicações podem aceitar e compreender os dados do outro e realizar uma determinada tarefa de forma satisfatória sem intervenção humana.	(Gulla et al., 2006)
A capacidade de diferentes sistemas, dispositivos ou aplicativos se comunicarem e interagirem de forma eficiente e sem problemas.	Ferreira (2014)
A capacidade de um sistema para trocar dados e informações com outros sistemas sem perda ou corrupção de informações.	ISO/IEC 15926:2019
A capacidade de diferentes sistemas e organizações para trabalhar juntos (troca de informações e ações) de forma eficaz e eficiente.	ISO/IEC 30141:2018
A *Interoperabilidade* na IoT refere-se à capacidade dos dispositivos conectados (como sensores, dispositivos inteligentes, gateways etc.) de se comunicarem e interagirem de forma eficiente e transparente, independentemente de sua origem, fabricante ou protocolo de comunicação.	ISO/IEC 21823:2019

2. Correlações e características

Através de análise bibliográfica, foi possível estabelecer a relação de 14 características com a *Interoperabilidade* entre as 27 identificadas para IoT. Essas conexões podem ser úteis para detectar possíveis conflitos nos requisitos das aplicações e buscar maneiras de mitigá-los. A Figura 1 apresenta

as conexões classificadas em três tipos: os retângulos na cor vermelha indica características que exercem influência negativa sobre a *Interoperabilidade*, como o desempenho da aplicação; os retângulos de cor verde indica influência positiva, como a disponibilidade da aplicação, em que quanto maior os protocolos comuns exigida na aplicação, maiores benefícios terão os requisitos de *Interoperabilidade*; os retângulos nas cores amarelas são dependentes do contexto da aplicação, como a característica da eficiência, que podem exercer influência positiva ou negativa, por exemplo dependendo da disponibilidade ou não de servidores para atender à demanda de troca de mensagens entre dispositivos.

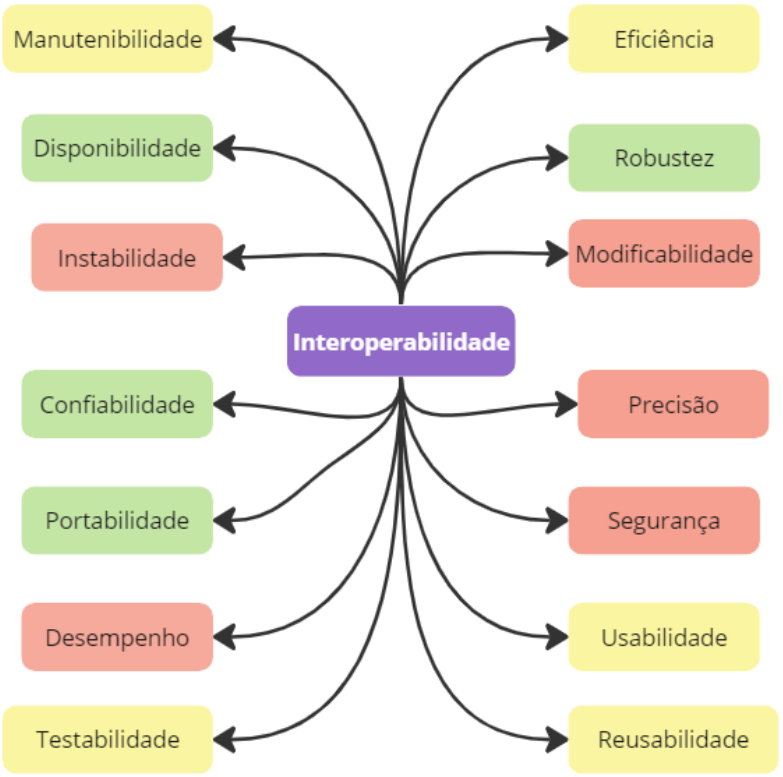


Figura 1 – Correlações das características da IoT com interoperabilidade

Das ISO 25010 (2011) e 25012 (2008) as definições de cada característica IoT correlacionadas a foram elencadas a Integração, as definições para as 14 características são apresentadas a seguir.

1. **Disponibilidade:** se refere à capacidade do sistema de estar em funcionamento e acessível quando necessário, minimizando interrupções ou falhas.
2. **Instabilidade:** se relaciona à tendência do sistema de sofrer falhas ou quedas inesperadas, resultando em um funcionamento inconsistente.
3. **Desempenho:** O desempenho diz respeito à capacidade do sistema de responder

eficazmente às solicitações e operar dentro dos limites estabelecidos, garantindo tempos de resposta aceitáveis.

4. **Portabilidade:** refere-se à facilidade com que um sistema pode ser transferido ou adaptado para diferentes ambientes ou plataformas sem perda significativa de funcionalidade.
5. **Confiabilidade:** está relacionada à capacidade do sistema de realizar suas funções de forma consistente e livre de erros ao longo do tempo.
6. **Robustez:** se concentra na capacidade do sistema de lidar com condições adversas, como entradas inesperadas ou situações de falha, mantendo sua funcionalidade.
7. **Precisão:** neste contexto, se refere à capacidade do sistema de evitar ou minimizar riscos, garantindo a proteção dos usuários e dos dados.
8. **Segurança:** está relacionada à proteção das informações e recursos do sistema contra acessos não autorizados, ataques cibernéticos e ameaças.
9. **Manutenibilidade:** diz respeito à facilidade de realizar alterações, correções ou melhorias no sistema de forma eficiente e com baixo impacto.
10. **Usabilidade:** aborda a facilidade de uso do sistema, tornando-o intuitivo e eficiente para os usuários.
11. **Reusabilidade:** refere-se à capacidade de componentes ou módulos do sistema serem reutilizados em diferentes partes do software ou em outros projetos.
12. **Testabilidade:** está relacionada à facilidade de realizar testes eficazes no sistema para verificar sua qualidade e funcionalidade.
13. **Modificabilidade:** aborda a facilidade de realizar alterações no sistema para atender a novos requisitos ou corrigir problemas sem causar impactos indesejados.
14. **Eficiência:** diz respeito ao uso otimizado de recursos, como CPU, memória e largura de banda, para garantir um desempenho adequado do sistema.

Ao estabelecer a correlação entre as características e outras encontradas na literatura, é possível identificar possíveis conflitos ou incompatibilidades entre os requisitos das aplicações. Por exemplo, a segurança pode exigir a criptografia dos dados trocados entre dispositivos, enquanto a portabilidade melhora ou afeta diretamente na facilidade com que um sistema pode ser transferido ou adaptado para diferentes ambientes ou plataformas . Nesse caso, é necessário encontrar formas de mitigar esses conflitos, a literatura sugere usar técnicas de tradução de dados ou protocolos de comunicação que permitam a criptografia e ainda assim possibilitem a interpretação dos dados.

Em resumo, a correlação das características de *Interoperabilidade* com base na ISO 30141:2018 pode ser uma ferramenta útil para a identificação de possíveis conflitos das aplicações IoT e para a busca de soluções que permitam atender a todos os requisitos de forma satisfatória.

3. Desafios do Teste de *Interoperabilidade*

Após uma minuciosa revisão do atual estado desta pesquisa, identificaram-se diversos desafios associados à avaliação da característica de *Interoperabilidade* em aplicações de IoT, conforme apresentado na Figura 2.

A adoção de padrões e tecnologias comuns emerge como um meio eficaz para assegurar que dispositivos e sistemas possam se comunicar e interagir de forma eficiente, estabelecendo, assim, um nível adequado de *Interoperabilidade* entre eles.

Nesse contexto, as setas vermelhas são empregadas para denotar os desafios considerados mais críticos e frequentemente mencionados na literatura. Por outro lado, as setas verdes são utilizadas para destacar os desafios mais comumente referenciados em pesquisas. Por fim, as conexões amarelas enfatizam os desafios amplamente observados em aplicações práticas de IoT, sinalizando a importância destes na implementação do mundo real.

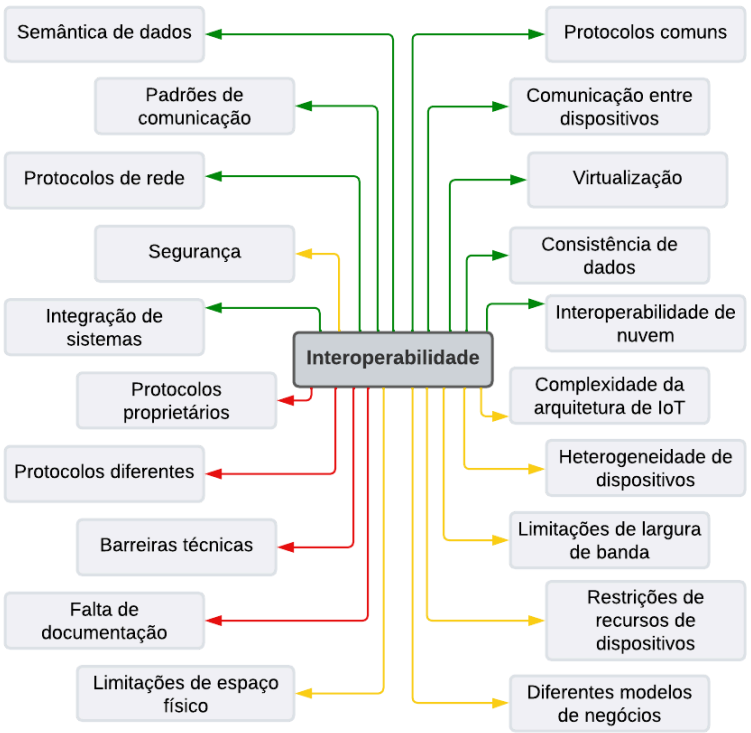


Figura 2 – Principais desafios nos testes de interoperabilidade

4. Configuração do ambiente

- Um ou mais dispositivo IoT;
- Infraestrutura de rede;
- Um ou mais atuadores;
- Aplicativo que tomará as decisões e enviará os comandos;

A presente exposição visa fornecer dados suplementares destinados a enriquecer a compreensão do leitor em relação à configuração do ambiente de teste em consideração. As informações a seguir foram dispostas com o propósito de aprimorar a clareza e abrangência do conhecimento acerca do contexto de estabelecimento do ambiente de teste.

Dispositivos de IoT: Para testar a *Interoperabilidade* em IoT, é necessário ter dispositivos que possam se comunicar uns com os outros. Esses dispositivos podem incluir sensores, dispositivos de controle, dispositivos de rede e outros dispositivos que sejam compatíveis com o protocolo de comunicação escolhido.
Exemplos de dispositivos: Sensores de temperatura de fabricantes A, B e C; atuadores de iluminação de fabricantes X, Y e Z.

Infraestrutura de rede: a infraestrutura de rede deve ser configurada de forma a permitir a comunicação entre os dispositivos IoT, garantindo a sua disponibilidade e segurança. Isso pode envolver a configuração de redes sem fio (Wi-fi e Bluetooth), switches, roteadores e firewalls.
Exemplo: Testes realizados em redes Wi-Fi, redes celulares, redes LPWAN (Low Power Wide Area Network) para avaliar a *Interoperabilidade* em diferentes ambientes de rede.

Atuadores: Para testar a *Interoperabilidade* em IoT, é importante considerar também os atuadores, que são dispositivos capazes de executar ações com base em informações recebidas dos sensores ou comandos de sistemas externos.
Exemplos de atuadores em IoT:incluem atuadores para abrir e fechar cortinas, ajustar a temperatura do termostato, ligar ou desligar aparelhos eletrônicos, etc.

Aplicativo que tomará as decisões e enviará os comandos: Um aplicativo ou plataforma que toma decisões com base em informações dos dispositivos IoT e envia comandos para controlá-los. Esse aplicativo deve ser capaz de se comunicar com os dispositivos de diferentes fabricantes e protocolos.

Em resumo, para testar a *Interoperabilidade* em aplicações IoT, é essencial criar um ambiente diversificado que inclua dispositivos, protocolos, fabricantes e ambientes de rede variados. Isso garante que os dispositivos IoT possam funcionar harmoniosamente e se

comunicar eficazmente em cenários do mundo real, independentemente das diferenças técnicas entre eles.

A seguir, apresento informações complementares destinadas a aprimorar a compreensão do guia em questão, com enfoque na avaliação de *Interoperabilidade* no contexto da Internet das Coisas (IoT):

Realização de Testes Localmente: todos os procedimentos de teste abordados neste guia podem ser conduzidos em ambientes locais, proporcionando maior controle e facilidade na avaliação da *Interoperabilidade* entre dispositivos IoT.

Relevância dos Casos de Teste: é importante ressaltar que casos de teste que não se apliquem diretamente ao sistema específico em avaliação podem ser deixados de lado, a fim de concentrar os esforços nos aspectos de *Interoperabilidade* mais pertinentes e significativos para o contexto em questão.

Integração de Testes e Medições: a realização dos casos de teste propostos pode ser efetuada simultaneamente com as medições, otimizando o processo de avaliação e proporcionando uma visão mais abrangente da eficácia da *interoperabilidade* entre os dispositivos IoT avaliados.

Priorização com Base no Custo-Benefício: a estratégia de priorização dos casos de teste pode ser embasada no princípio de custo-benefício, direcionando a atenção aos testes que oferecem maior *Interoperabilidade* e, ao mesmo tempo, são mais viáveis em termos de recursos e tempo.

Uso Opcional de Ferramentas: embora as ferramentas possam desempenhar um papel auxiliar durante os testes e medições, é relevante observar que sua utilização não é obrigatória. A avaliação de *Interoperabilidade* pode ser efetuada com base em critérios próprios, sem depender exclusivamente das ferramentas disponíveis.

Consideração do Impacto das Subcaracterísticas: a análise do impacto das subcaracterísticas se mostra uma abordagem valiosa para identificar os casos de teste e as medições que podem ser realizadas em conjunto. Essa consideração contribui para uma abordagem mais holística da avaliação de *Interoperabilidade*, permitindo uma compreensão mais profunda das relações entre os diferentes elementos do ecossistema IoT.

5. Semântica de dados

a. Definição

De acordo com a ISO 21823-4:2019 a semântica de dados se refere ao significado e contexto dos dados. É a capacidade de interpretar e compreender o significado dos dados, permitindo

que diferentes sistemas e dispositivos possam compartilhar e utilizar dados de maneira consistente e eficiente.

b. Contextualização

Semântica de dados é uma característica essencial de *Interoperabilidade* em IoT, uma vez que permite a integração e comunicação efetiva entre dispositivos e sistemas heterogêneos. A padronização e a utilização de modelos semânticos comuns são fundamentais para garantir que os dados sejam interpretados de forma correta e consistente.

No contexto de IoT, a semântica de dados se refere à capacidade de garantir que os dispositivos e sistemas de IoT possam compartilhar informações de maneira eficiente e precisa, mesmo que utilizem diferentes formatos de dados ou terminologias.

A semântica de dados em IoT é importante porque permite que dispositivos diferentes se comuniquem e troquem informações de maneira eficaz. Isso é particularmente importante em cenários em que diferentes dispositivos de IoT precisam trabalhar juntos para realizar uma tarefa específica. Por exemplo, imagine um sistema de iluminação inteligente que consiste em vários dispositivos, incluindo sensores de movimento, interruptores de luz e lâmpadas. Cada um desses dispositivos precisa entender as informações que estão sendo compartilhadas para garantir que as luzes sejam ligadas ou desligadas quando necessário. Para Semântica dos dados foram levantadas 8 propriedades importantes que incluem:

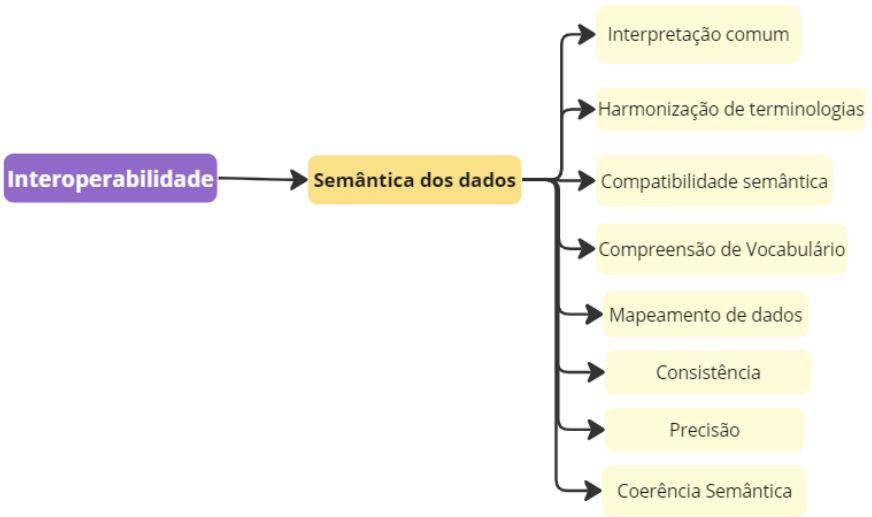


Figura 3 – Propriedades da semântica dos dados

- **P1- Interpretação comum:** a capacidade de garantir que diferentes sistemas possam entender e interpretar corretamente os dados que são compartilhados entre eles.

Exemplos do uso da propriedade Interpretação comum em aplicações IoT: *Interoperabilidade* de Aplicativos de Pagamento, aplicativos de pagamento móvel, como Apple Pay e Google Play, usam protocolos de comunicação que permitem que dispositivos móveis se comuniquem com terminais de pagamento compatíveis para garantir a correta interpretação dos dados da transação (GUINARD, 2016).

- **P2- Harmonização de terminologias:** a capacidade de garantir que os termos e conceitos utilizados para descrever os dados sejam consistentes entre diferentes sistemas, evitando ambiguidades e erros. Por exemplo, garantir que diferentes sensores utilizem a mesma terminologia para se referir a valores de localização, temperatura ou umidade (BANZI, 2015).

- **P3- Mapeamento de dados:** a capacidade de transformar os dados de um formato para outro, permitindo que diferentes sistemas possam compartilhar informações mesmo que usem diferentes padrões ou estruturas de dados. Por exemplo, converter dados de temperatura em Fahrenheit para Celsius e dados de km para latitude e longitude (SIVASHANMUGAM, 2014)

- **P4- Compatibilidade semântica:** a capacidade de garantir que os dados compartilhados entre diferentes sistemas possam ser facilmente combinados e usados em conjunto, mesmo que sejam originários de fontes diferentes. Por exemplo, garantir que diferentes sensores entendam que uma leitura de temperatura de 20 graus Celsius significa a mesma coisa em diferentes sistemas (Suryadevara et al. 2018).

- **P5- Consistência:** A consistência diz respeito à uniformidade dos dados ao longo do tempo e em diferentes sistemas. Dados consistentes garantem que as informações não sejam contraditórias e possam ser usadas de maneira confiável (Redman, 1998).

- **P6- Precisão:** A precisão se refere à capacidade de os dados representarem com exatidão o conceito que eles estão destinados a descrever. Em outras palavras, dados precisos são livres de erros e ambiguidades, garantindo uma representação fiel da informação (Welty e McGuinness, 2004)
- **P7- Compreensão de Vocabulário:** A necessidade de que os sistemas compartilhem um vocabulário comum ou ontologia para garantir a compreensão mútua dos termos utilizados na comunicação (Smith et al., 2004).

- **P8- Coerência Semântica:** A necessidade de que os dados mantenham consistência semântica em diferentes contextos e ao longo do tempo. Isso garante que os dados sejam compreendidos de maneira uniforme, independentemente das variações de contexto ou evoluções no sistema (Smith et al., 2004).

c. Casos de teste abstratos

Caso de teste 1- CT01	
Título:	Leitura de dados
Ambiente de Teste:	Uma rede de dispositivos IoT heterogêneos.
Pré-condição:	Dispositivos conectados à mesma rede Wi-Fi
Passo a Passo:	1. Iniciar o aplicativo móvel 2. Selecionar a leitura de um dado 3. Verificar o dado exibido na tela
Pós-condições:	O dado exibido na tela do dispositivo móvel deve corresponder ao mesmo dado solicitado pelo atuador

Caso de teste 2- CT02	
Título:	Monitoramento de Tráfego por Latitude e Longitude
Ambiente de Teste:	Sistema de monitoramento de tráfego com informações de latitude e longitude
Pré-condição:	O sistema de monitoramento de tráfego está em operação e coletando dados de latitude e longitude
Passo a Passo:	1. Acessar o painel de controle do sistema de monitoramento de tráfego. 2. Selecionar a opção "Visualizar tráfego atual por Latitude e Longitude". 3. Verificar se os dados de tráfego exibidos no painel

	correspondem à localização especificada pelas coordenadas de latitude e longitude.
Pós-condições:	Os dados de tráfego exibidos no painel devem corresponder à área especificada pelas coordenadas de latitude e longitude fornecidas.

Caso de teste 3- CT03	
Título:	Modelos semânticos comuns para interpretação de dados.
Ambiente de Teste:	Uma rede de dispositivos IoT heterogêneos.
Pré-condição:	Os dispositivos IoT estão configurados e operacionais.
Passo a Passo:	1. Iniciar a plataforma de testes de interoperabilidade. 2. Conectar os dispositivos IoT à rede de teste. 3. Enviar dados de teste gerados por diferentes dispositivos IoT para o servidor central. 4. Verificar se os dados são interpretados corretamente pelos modelos semânticos comuns. 5. Executar operações de leitura e escrita nos dispositivos IoT por meio do servidor central. 6. Verificar se as operações são executadas corretamente e que os dispositivos respondem adequadamente. 7. Introduzir variações nos formatos de dados ou terminologias utilizadas pelos dispositivos IoT. 8. Confirmar que os modelos semânticos são capazes de interpretar os dados mesmo com variações.
Pós-condições:	A temperatura do forno deve ser alterada de acordo com o valor selecionado no painel de controle.

Caso de teste 4- CT04	
Título:	Controle de iluminação

Ambiente de Teste:	Local com sistema de iluminação inteligente
Pré-condição:	Sistema de iluminação conectado e em funcionamento
Passo a Passo:	1. Iniciar o aplicativo móvel 2. Selecionar a opção "Iluminação" 3. Selecionar uma sala específica 4. Alterar a intensidade da luz
Pós-condições:	A intensidade da luz deve ser alterada na sala selecionada de acordo com o valor selecionado no aplicativo móvel.

Caso de teste 5- CT05	
Título:	Monitoramento de temperatura e umidade
Ambiente de Teste:	Local com sensor de temperatura e umidade inteligentes
Pré-condição:	Sensores de temperatura e umidade conectados e em funcionamento
Passo a Passo:	1. Acessar o painel de controle do sistema de monitoramento de temperatura e umidade 2. Selecionar a opção "Visualizar temperatura e umidade atual" 3. Verificar os dados de temperatura e umidade exibidos no painel
Pós-condições:	Os dados de temperatura e umidade exibidos no painel devem corresponder aos dados coletados pelos sensores.

Caso de teste 6- CT06	
Título:	Interpretação de Dados
Ambiente de Teste:	Dispositivos de diferentes fabricantes e protocolos de comunicação.

Pré-condição:	Dispositivos IoT estão fisicamente instalados e configurados no ambiente
Passo a Passo:	1. Envie uma mensagem contendo dados de temperatura em formato JSON de um dispositivo A. 2. Garanta que o dispositivo B interprete corretamente os dados recebidos. 3. Verifique se o dispositivo B acionou um atuador com base na interpretação correta dos dados.
Pós-condições:	Os dispositivos de diferentes fabricantes e protocolos de comunicação conseguiram interpretar e processar os dados corretamente, demonstrando a interoperabilidade em termos de semântica de dados.

d. Medições

Capacidade de dispositivos - M01	
Propósito:	Avaliar a capacidade de diferentes dispositivos IoT interagirem uns com os outros de forma eficaz.
Método:	Realizar testes de interoperabilidade com diferentes combinações de dispositivos IoT e medir a taxa de sucesso das interações.
Medida:	Taxa de sucesso de interações entre dispositivos IoT, medida como a proporção de interações bem-sucedidas em relação ao número total de interações realizadas. **Taxa de Sucesso (%) =** (Número de Interações Bem-Sucedidas / Número Total de Interações) x 100
Explicação:	Essa fórmula calcula a taxa de sucesso em porcentagem, onde o número de interações bem-sucedidas é dividido pelo número total de interações realizadas e multiplicado por 100 para obter a representação em porcentagem. Essa fórmula permitirá que você quantifique a eficácia da interoperabilidade entre dispositivos IoT em seu teste.
Referência:	ISO 30141:2018 e Atzori et al. (2014)

Conformidade de protocolos - M02	
Propósito:	Avaliar a capacidade de dispositivos IoT interagirem entre si de acordo com protocolos estabelecidos.
Método:	Verificar se os dispositivos IoT seguem os protocolos estabelecidos para interação entre si, por meio de testes de compatibilidade e conformidade.
Medida:	1. **Quantidade de protocolos suportados:** número de protocolos que o dispositivo suporta 2. **Taxa de sucesso de interação:** porcentagem de tentativas de interação que foram bem-sucedidas **MEDIDA =** (Número de Protocolos Suportados / Número Total de Protocolos) * 100
Explicação:	Essa fórmula calcula a taxa de sucesso de interação em termos de porcentagem, considerando a quantidade de protocolos suportados pelo dispositivo IoT em relação ao número total de protocolos testados. Isso proporciona uma medida quantitativa da conformidade de protocolos do dispositivo em relação aos padrões estabelecidos.
Referência:	ISO/IEC TR 30128:2018 e Sahni (2019)

Compatibilidade de plataformas - M03	
Propósito:	Avaliar a capacidade de dispositivos IoT interagirem com diferentes plataformas.
Método:	Verificar se os dispositivos IoT são capazes de interagir com diferentes plataformas de IoT, por meio de testes de compatibilidade e conformidade.
Medida:	1. **Quantidade de plataformas suportadas:** número de plataformas com as quais o dispositivo é compatível 2. **Taxa de sucesso de interação:** porcentagem de tentativas de interação que foram bem-sucedidas **Taxa de Sucesso (%) =** (Número de Interações Bem-Sucedidas / Número Total de tentativas) x 100

Explicação:	Essa fórmula calcula a porcentagem de tentativas de interação que foram bem-sucedidas em relação ao número total de tentativas realizadas durante os testes de compatibilidade de plataformas em dispositivos IoT. A medida resultante é expressa em porcentagem.
Referência:	ISO/IEC TR 30128:2018 e Sahni (2019)

Integração de dados - M04	
Propósito:	Avaliar a capacidade de dispositivos IoT integrarem e compartilharem dados.
Método:	Verificar se os dispositivos IoT são capazes de integrar e compartilhar dados com outros dispositivos e sistemas, por meio de testes de compatibilidade e conformidade.
Medida:	**X =** Qtd de tipos de dados / Taxa de sucesso de integração de dados
Explicação:	Nesta fórmula, *"Quantidade de tipos de dados suportados"* representa o número de tipos de dados que o dispositivo é capaz de integrar e compartilhar, enquanto "Taxa de sucesso de integração de dados" é a porcentagem de tentativas de integração de dados que foram bem-sucedidas. O resultado dessa fórmula fornecerá uma medida que avalia a capacidade de dispositivos IoT em integrar e compartilhar dados, considerando tanto a diversidade de tipos de dados suportados quanto a eficácia da integração de dados.
Referência:	ISO/IEC TR 30128:2018 e Sahni (2019)

6. Protocolo de comunicação

a. Definição

Protocolo de comunicação refere-se a um conjunto de especificações técnicas que definem as regras e os padrões de comunicação para permitir a *Interoperabilidade* entre dispositivos em um ambiente de IoT. Esses padrões ajudam a garantir que diferentes dispositivos e sistemas possam se comunicar e trocar informações de maneira eficiente e confiável.

b. Contextualização

De acordo com a ISO 30141:2018 em um ambiente de IoT, é comum que dispositivos e sistemas sejam produzidos por diferentes fabricantes e possuam diferentes especificações

técnicas. Sem padrões de comunicação estabelecidos, pode ser difícil ou impossível para esses dispositivos se comunicarem e compartilharem dados. Portanto, a *Interoperabilidade* em IoT depende da existência e adesão a padrões de comunicação bem definidos.

Para padrões de comunicação foram levantadas 7 propriedades importantes que incluem:

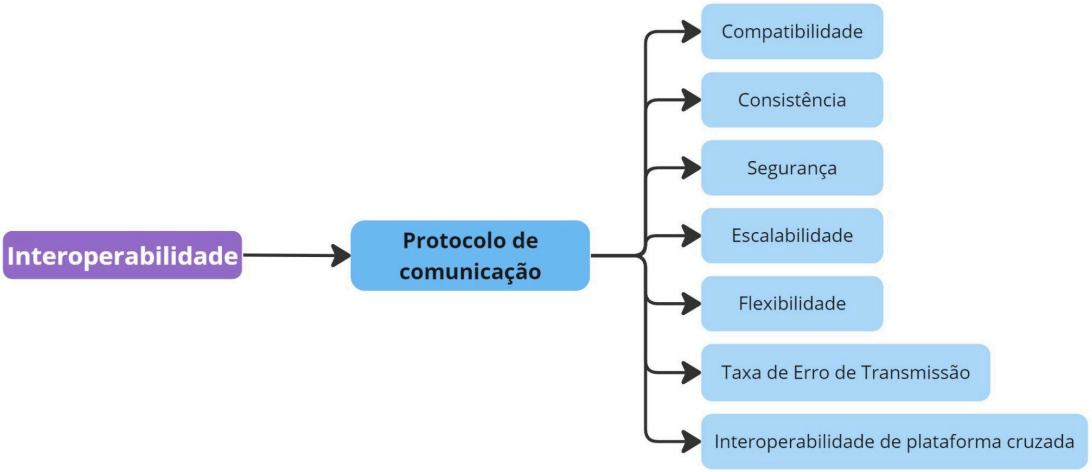


Figura 4 – Propriedades do protocolo de comunicação

- **Compatibilidade:** Os padrões de comunicação devem ser compatíveis com uma ampla variedade de dispositivos e sistemas (SCHMIDT, 2015).
- **Consistência:** As especificações técnicas devem ser claras e consistentes para garantir que todos os dispositivos e sistemas envolvidos possam se comunicar efetivamente (YAO et al., 2020).
- **Segurança:** Os padrões de comunicação devem incluir protocolos de segurança robustos para proteger as informações transmitidas entre os dispositivos (DE SILVA et al., 2017).
- **Escalabilidade:** protocolos como o MQTT são escaláveis e permitem que dispositivos IoT sejam adicionados ou removidos facilmente de uma rede sem comprometer a qualidade da comunicação (AL-FUQAHA et al., 2015).
- **Flexibilidade:** Os padrões de comunicação devem ser flexíveis para permitir que diferentes tipos de dispositivos e sistemas sejam integrados à rede e para permitir que novas tecnologias sejam adicionadas à rede no futuro (PETROLO et al., 2018) .
- **Interoperabilidade de plataforma cruzada:** Os padrões de comunicação devem permitir que diferentes plataformas, como sistemas operacionais, se comuniquem de maneira eficaz, garantindo que as informações sejam compartilhadas de forma confiável entre dispositivos e sistemas que usam diferentes plataformas (CHENG et al., 2019).

- **Taxa de Erro de Transmissão** - Mede a precisão na transmissão de mensagens, identificando a taxa de erros que podem afetar a interoperabilidade (Suryadevara et al. 2018).

c. Casos de teste abstratos

Caso de teste 7- CT07	
Título:	Teste de Padrões de Comunicação em Dispositivos IoT
Ambiente de Teste:	Dois dispositivos IoT de fabricantes diferentes (Dispositivo A e Dispositivo B).
Pré-condição:	Dispositivo A e Dispositivo B estão conectados à plataforma de comunicação IoT.
Passo a Passo:	1. Inicie a comunicação entre Dispositivo A e Dispositivo B por meio da plataforma IoT. 2. Envie um conjunto de dados de teste contendo leituras de dados a partir de Dispositivo A para Dispositivo B. 3. Verifique se o Dispositivo B interpreta corretamente os dados e compreende o significado das leituras. 4. Repita o processo, mas desta vez, envie os dados de teste de Dispositivo B para Dispositivo A. 5. Verifique se o Dispositivo A interpreta corretamente os dados recebidos de Dispositivo B.
Pós-condições:	Ambos os dispositivos (A e B) foram capazes de interpretar e compreender corretamente os dados enviados pelo outro. Confirmação de que a semântica de dados está sendo mantida na comunicação entre dispositivos de fabricantes diferentes, garantindo interoperabilidade eficaz em um ambiente IoT.

Caso de teste 8 - CT08	
Título:	Teste de Compatibilidade de Protocolos de Comunicação
Ambiente de Teste:	Ambiente de rede com dispositivos IoT que usam diferentes

	protocolos de comunicação
Pré-condição:	Os dispositivos IoT estão configurados para se comunicar uns com os outros, mas usam protocolos diferentes.
Passo a Passo:	1. Os dispositivos IoT são ativados e conectados à rede. 2. Os dispositivos iniciam a comunicação uns com os outros usando seus respectivos protocolos de comunicação. 3. Os resultados da comunicação são registrados e analisados.
Pós-condições:	É verificado se os dispositivos IoT foram capazes de se comunicar uns com os outros com sucesso usando seus protocolos de comunicação diferentes.

Caso de teste 9- CT09	
Título:	Teste de conexão de dispositivo com gateway
Ambiente de Teste:	Rede de IoT com dispositivo de gateway
Pré-condição:	O dispositivo e o gateway estão conectados na mesma rede de IoT.
Passo a Passo:	1. O dispositivo envia uma mensagem de conexão para o gateway. 2. O gateway recebe a mensagem e envia uma resposta de conexão para o dispositivo. 3. O dispositivo recebe a resposta e confirma a conexão com o gateway.
Pós-condições:	O dispositivo está conectado ao gateway e pronto para enviar e receber dados na rede de IoT

Caso de teste 10 - CT10	
Título:	Teste de comunicação entre dispositivos
Ambiente de Teste:	Rede de IoT com dois dispositivos conectados
Pré-condição:	Os dispositivos estão conectados na mesma rede de IoT
Passo a Passo:	1. O dispositivo 1 envia uma mensagem para o dispositivo 2. 2. O dispositivo 2 recebe a mensagem e envia uma resposta para o dispositivo 1. 3. O dispositivo 1 recebe a resposta e confirma a comunicação entre os dispositivos.
Pós-condições:	Os dispositivos estão se comunicando corretamente na rede de IoT.

Caso de teste 11 - CT11	
Título:	Teste de integração com API externa
Ambiente de Teste:	Rede de IoT com dispositivo conectado a uma API externa
Pré-condição:	O dispositivo está conectado à API externa e tem as credenciais necessárias para acessá-la.
Passo a Passo:	1. O dispositivo envia uma solicitação para a API externa. 2. A API externa recebe a solicitação e envia uma resposta para o dispositivo. 3. O dispositivo recebe a resposta e confirma que os dados da API externa foram integrados corretamente.
Pós-condições:	Os dados da API externa foram integrados com sucesso no dispositivo da rede de IoT.

Caso de teste 12- CT12	
Título:	Teste de autenticação e segurança
Ambiente de Teste:	Rede de IoT com dispositivo e servidor de autenticação
Pré-condição:	O dispositivo está configurado para se autenticar com o servidor de autenticação.
Passo a Passo:	1. O dispositivo envia as credenciais de autenticação para o servidor. 2. O servidor recebe as credenciais e autentica o dispositivo. 3. O dispositivo recebe a confirmação de autenticação do servidor e pode acessar a rede de IoT
Pós-condições:	O dispositivo está autenticado e tem acesso seguro à rede de IoT.

Caso de teste 13 - CT13	
Título:	Teste de Segurança de Protocolos de Comunicação em Dispositivos IoT
Ambiente de Teste:	Laboratório de Testes IoT
Pré-condição:	Os dispositivos IoT devem estar conectados à rede e configurados para se comunicar usando o protocolo de comunicação especificado.
Passo a Passo:	1. Tentar interceptar e decodificar a comunicação entre o dispositivo A e o dispositivo B. 2. Verificar se é possível obter acesso não autorizado aos dados transmitidos. 3. Tentar realizar um ataque de negação de serviço (DoS) nos dispositivos A e B. 4. Verificar se os dispositivos são capazes de lidar com o ataque e continuar a se comunicar. 5. Repetir os passos 1 a 4 para diferentes tipos de ataques e protocolos de comunicação.
Pós-condições:	Os dispositivos IoT devem ser capazes de se comunicar com segurança

	usando o protocolo de comunicação especificado e resistir a diferentes tipos de ataques.

d. Medições

Taxa de transferência de dados - M05	
Propósito:	Avaliar a capacidade de comunicação entre dispositivos em uma rede de IoT.
Método:	Enviar uma quantidade definida de dados de um dispositivo para outro e medir o tempo necessário para a transferência completa.
Medida:	Medida: X = D / T X = taxa de transferência de dados D = quantidade de dados transferidos T = tempo necessário para transferência completa
Explicação:	Essa fórmula é usada para calcular a taxa na qual os dados são transferidos entre dispositivos em uma rede de IoT com base na quantidade de dados transferidos e no tempo necessário para a transferência completa. É uma medida fundamental para avaliar o desempenho da comunicação em uma rede de IoT.
Referência:	ISO/IEC 29182-1:2017

Número de falhas de comunicação - M06	
Propósito:	Avaliar a confiabilidade da comunicação entre dispositivos em uma rede de IoT.
Método:	Realizar um conjunto de transferências de dados entre dispositivos em uma rede de IoT e contabilizar o número de falhas de comunicação ocorridas.
Medida:	R = (N / (T * G)) N é o número total de falhas de comunicação. T é o tempo total de observação (por exemplo, em horas). G é uma medida de gravidade das falhas (por exemplo, uma escala de 1 a 10, onde 1 representa falhas leves e 10 representa falhas graves).
Explicação:	Essa medida leva em consideração a frequência (número de falhas), a

	duração (tempo total de observação) e a gravidade das falhas para calcular a confiabilidade da comunicação em uma rede IoT. Quanto menor o valor de R, mais confiável é a comunicação
Referência:	ISO/IEC 29341-8-20:2016

Latência de rede - M07	
Propósito:	Avaliar o tempo de resposta da rede de IoT.
Método:	Enviar uma mensagem de um dispositivo para outro e medir o tempo necessário para a recepção da mensagem.
Medida:	X = t2 - t1 X = latência de rede t1 = tempo do envio da mensagem t2 = tempo da recepção da mensagem
Explicação:	Essa fórmula calcula a diferença entre o tempo de recepção da mensagem (t2) e o tempo de envio da mensagem (t1) para determinar a latência da rede em uma aplicação de IoT.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018

Taxa de sucesso de conexão - M08	
Propósito:	Avaliar a efetividade dos padrões de comunicação em estabelecer conexões entre dispositivos em uma rede de IoT.
Método:	Tentar estabelecer uma conexão entre dispositivos em uma rede de IoT e contabilizar o número de conexões bem-sucedidas.
Medida:	X = número de conexões bem-sucedidas / número total de tentativas de conexão
Explicação:	Essa fórmula representa a proporção de conexões que foram estabelecidas com sucesso em relação ao número total de tentativas de conexão realizadas. É uma métrica importante para avaliar a efetividade dos padrões de comunicação em uma rede de IoT em termos de estabelecimento de conexões bem-sucedidas.
Referência:	ISO/IEC 29341-8-20:2016

Variação de latência de rede - M09	
Propósito:	Avaliar a estabilidade da rede de IoT em relação ao tempo de resposta.
Método:	Enviar uma mensagem de um dispositivo para outro em intervalos regulares e medir a variação da latência de rede ao longo do tempo.
Medida:	X = (n / N) * 100, **X** é a porcentagem de dados recebidos corretamente **n** é o número de dados recebidos corretamente **N** é o número total de dados enviados.
Explicação:	Essa fórmula permite avaliar a estabilidade da rede de IoT em relação ao tempo de resposta, fornecendo uma medida da qualidade da comunicação entre os dispositivos na rede. Quanto maior a porcentagem X, melhor a estabilidade da rede em termos de latência de rede.
Referência:	ISO/IEC 29182-1:2017

8. Integração de sistema

a. Definição

A norma ISO 30141:2018 estabelece a integração de sistema como a habilidade dos sistemas em estabelecer conexões, realizar comunicações e interações com outros sistemas e serviços, com o propósito de prover informações e serviços de valor agregado. Essa capacidade desempenha um papel crucial na conquista da *Interoperabilidade* na Internet das Coisas, que é a capacidade dos dispositivos e sistemas provenientes de diferentes fornecedores de se comunicarem e interagirem de forma transparente entre si.

Essa norma reconhece a importância de estabelecer uma interconexão harmoniosa entre os sistemas e serviços, permitindo a troca de informações e a oferta de serviços de maior qualidade. Além disso, ao promover a *Interoperabilidade* a norma ISO 30141:2018 busca facilitar a integração de dispositivos e sistemas heterogêneos, assegurando uma comunicação fluida e uma interação eficiente entre eles.

b. Contextualização

A integração de sistemas é uma das facetas fundamentais da *Interoperabilidade*, representando um dos principais desafios enfrentados no contexto da IoT. A Internet das

Coisas consiste em uma ampla gama de dispositivos e sistemas que devem trabalhar em conjunto para fornecer soluções de valor agregado. Conforme mencionado por Xiong et al. (2018), alcançar esse objetivo requer garantir a capacidade dos sistemas de se conectarem e interagirem entre si.

Um exemplo prático de integração de sistema pode ser observado em uma casa inteligente, onde vários dispositivos e sistemas, como iluminação, termostatos, câmeras de segurança e eletrodomésticos, colaboram para oferecer uma experiência de casa conectada. Para tornar isso possível, é crucial que esses sistemas sejam capazes de se conectar, comunicar e interagir de forma eficiente e confiável, independentemente do fornecedor ou da plataforma utilizada.

Assegurar a integração de sistema é essencial para possibilitar a troca de informações e o compartilhamento de recursos entre os dispositivos e sistemas envolvidos. Isso permite que os diferentes componentes da IoT trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa, promovendo uma experiência aprimorada para os usuários finais e garantindo a viabilidade de soluções inovadoras no contexto da Internet das Coisas.

Algumas propriedades da integração de sistema em IoT incluem (Chen et al., 2021):

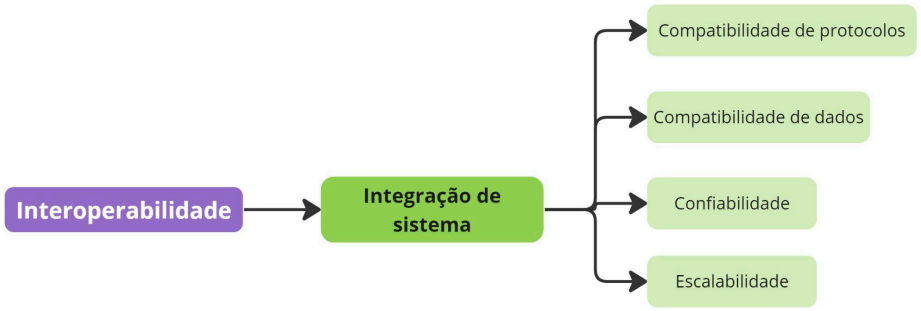


Figura 5 – Propriedades da integração de sistema

- **Compatibilidade de protocolos:** diferentes dispositivos e sistemas devem ser capazes de se comunicar entre si, independentemente do protocolo utilizado.
- **Compatibilidade de dados:** diferentes sistemas devem ser capazes de interpretar e utilizar os dados gerados por outros sistemas.
- **Confiabilidade:** os sistemas integrados devem ser capazes de funcionar de forma confiável, apesar de falhas ou interrupções na rede ou nos dispositivos.
- **Escalabilidade:** os sistemas integrados devem ser capazes de lidar com um grande número de dispositivos e usuários.
- **Flexibilidade:** os sistemas integrados devem ser capazes de se adaptar a mudanças nas condições do ambiente ou nas necessidades dos usuários.

c. Casos de teste abstratos

Caso de teste 14 - CT14	
Título:	Teste de interoperabilidade entre dispositivos
Ambiente de Teste:	Rede de dispositivos IoT
Pré-condição:	Todos os dispositivos da rede estão devidamente configurados e conectados.
Passo a Passo:	1. Inicie o sistema de automação 2. Envie um comando de ativação para um dispositivo A usando o protocolo X. 3. Verifique se o dispositivo A responde corretamente e executa a ação esperada. 4. Envie um comando de ativação para um dispositivo B usando o protocolo Y. 5. Verifique se o dispositivo B responde corretamente e executa a ação esperada. 6. Certifique-se de que não haja conflitos ou problemas de comunicação entre os dispositivos de diferentes protocolos.
Pós-condições:	Os dispositivos devem ser capazes de se comunicar e trocar informações de forma interoperável.

Caso de teste 15 - CT15	
Título:	este de Confiabilidade em Ambiente Industrial
Ambiente de Teste:	Sistema de automação industrial
Pré-condição:	Vários dispositivos e sistemas de automação de diferentes fornecedores estão integrados para controlar o processo de fabricação.
Passo a Passo:	1. Simular uma interrupção na rede que conecta os dispositivos e sistemas. 2. Observar como os dispositivos e sistemas respondem à

	interrupção, se continuam funcionando ou entram em um estado de falha. 3. Restaurar a conexão de rede e verificar se os dispositivos e sistemas se recuperam e voltam a funcionar normalmente. 4. Repetir o processo, mas desta vez, simular uma falha em um dos dispositivos. 5. Registrar como a integração reage à falha do dispositivo e se a redundância ou sistemas de backup entram em ação.
Pós-condições:	Avaliar a confiabilidade do sistema de automação industrial em lidar com interrupções na rede e falhas de dispositivos, identificando áreas de melhoria na garantia de continuidade operacional.

Caso de teste 16 - CT16	
Título:	Teste de Escalabilidade em Ambiente de Varejo
Ambiente de Teste:	Sistema de gerenciamento de estoque em uma rede de lojas de varejo.
Pré-condição:	O sistema de gerenciamento de estoque é usado em várias lojas e precisa lidar com um grande número de produtos e transações.
Passo a Passo:	1. Aumentar gradualmente o número de lojas que utilizam o sistema de gerenciamento de estoque. 2. Realizar operações de entrada e saída de produtos em todas as lojas simultaneamente. 3. Monitorar o desempenho do sistema, incluindo tempo de resposta e capacidade de processamento. 4. Aumentar ainda mais o número de lojas e repetir as operações. 5. Registrar em que ponto o sistema começa a mostrar sinais de sobrecarga ou redução de desempenho.
Pós-condições:	Avaliar a escalabilidade do sistema de gerenciamento de estoque em lidar com um grande número de lojas e transações, identificando os limites de sua capacidade e necessidades de escalonamento.

Caso de teste 17 - CT17	
Título:	Teste de Compatibilidade de Protocolos
Ambiente de Teste:	Ambiente de uma cidade inteligente com vários dispositivos de fornecedores diferentes, incluindo sensores de tráfego, sistemas de iluminação pública e sistemas de monitoramento ambiental.
Pré-condição:	Todos os dispositivos estão funcionando corretamente e estão conectados à uma rede.
Passo a Passo:	1. Selecionar dois dispositivos de fornecedores diferentes que usam protocolos de comunicação diferentes. 2. Configurar um cenário em que esses dispositivos precisam se comunicar para coordenar a gestão do tráfego em uma área da cidade. 3. Iniciar a comunicação entre os dispositivos e verificar se eles são capazes de trocar informações e coordenar suas ações. 4. Verificar se não há perda de dados ou erros de comunicação durante a interação. 5. Repetir o teste com diferentes dispositivos e protocolos para avaliar a capacidade geral de compatibilidade de protocolos.
Pós-condições:	Os dispositivos de fornecedores diferentes são capazes de se comunicar efetivamente e coordenar suas ações, demonstrando que a compatibilidade de protocolos está sendo atendida.

Caso de teste 18- CT18	
Título:	Teste de Escalabilidade e Flexibilidade
Ambiente de Teste:	Uma rede de dispositivos de monitoramento de tráfego em uma área metropolitana com um grande número de dispositivos e variações nas condições do tráfego.
Pré-condição:	A rede está funcionando com um número moderado de dispositivos e condições de tráfego normais.
Passo a Passo:	1. Gradualmente aumentar o número de dispositivos na rede para verificar como ela lida com a escalabilidade.

	2. Introduzir variações nas condições do tráfego, como congestionamento repentino ou acidentes, para testar a flexibilidade da rede. 3. Avaliar o desempenho da rede à medida que o número de dispositivos e a complexidade das condições de tráfego aumentam. 4. Verificar se a rede é capaz de se adaptar às mudanças nas condições do ambiente de tráfego. 5. Repetir o teste em diferentes escalas e com diferentes cenários de tráfego.
Pós-condições:	A rede de dispositivos de monitoramento de tráfego demonstra escalabilidade e flexibilidade, atendendo aos requisitos estabelecidos.

d. Medidas

Taxa de sucesso na integração de sistema- M10	
Propósito:	Avaliar a eficácia da interoperabilidade de serviços em um ambiente IoT.
Método:	Registrar o número de tentativas de interoperabilidade de serviços e o número de tentativas bem-sucedidas durante um período de tempo específico.
Medida:	X = (n1 / n2) x 100% X = taxa de sucesso na integração de sistemas n1 = número de tentativas bem-sucedidas de interoperabilidade de serviços durante o período avaliado n2 = número total de tentativas de interoperabilidade de serviços durante o período avaliado
Explicação:	Essa medida calcula a eficácia da interoperabilidade de serviços em um ambiente IoT, representando a porcentagem de tentativas de interoperabilidade que foram bem-sucedidas em relação ao número total de tentativas realizadas. Quanto maior o valor de X, maior é a taxa de sucesso na integração de sistemas, indicando um melhor

	desempenho na interoperabilidade de serviços.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018

Tempo médio de integração de sistema- M11	
Propósito:	Avaliar o tempo médio necessário para integrar sistemas em um ambiente IoT.
Método:	Registrar o tempo decorrido desde o início da interoperabilidade de serviços até sua conclusão bem-sucedida.
Medida:	$X = (\Sigma t) / n$ x = tempo médio de integração de sistemas t = tempo necessário para a interoperabilidade de serviços bem-sucedida n = número total de tentativas de interoperabilidade de serviços durante o período avaliado
Explicação:	Essa fórmula calcula a média dos tempos gastos em todas as tentativas de interoperabilidade de serviços durante um determinado período. Ela fornece uma medida quantitativa do tempo médio necessário para integrar sistemas em um ambiente IoT, com base nas tentativas realizadas e seus respectivos tempos de conclusão bem-sucedidos. Quanto menor for o valor de X, mais eficiente é o processo de integração de sistemas em relação ao tempo.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018

Nível de padronização de interfaces de integração - M12	
Propósito:	Avaliar o grau de padronização das interfaces de interoperabilidade de serviços em um ambiente IoT.
Método:	Verificar se as interfaces de interoperabilidade de serviços estão em conformidade com os padrões definidos para o ambiente IoT.
Medida:	X = nível de padronização de interfaces de integração n1 = número de interfaces de interoperabilidade de serviços em conformidade com os padrões definidos n2 = número total de interfaces de interoperabilidade de serviços avaliadas

	X = (n1 / n2) x 100%
Explicação:	Essa fórmula calcula a porcentagem de interfaces que estão em conformidade com os padrões definidos em relação ao número total de interfaces avaliadas. O resultado, X, representa o grau de padronização das interfaces de integração em um ambiente IoT, indicando o quão bem as interfaces estão alinhadas com os padrões estabelecidos pela norma ISO/IEC 30141:2018. Quanto maior o valor de X, maior o nível de padronização das interfaces.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018

Taxa de transferência de dados - M13	
Propósito:	Avaliar a capacidade de comunicação entre sistemas interconectados na IoT.
Método:	Medir a quantidade de dados transmitidos entre os sistemas em um determinado período de tempo.
Medida:	X = (T2 - T1) / S X = taxa de transferência de dados T1 = tempo inicial da transferência de dados T2 = tempo final da transferência de dados S = quantidade de dados transmitidos
Explicação:	Essa fórmula permite calcular a taxa de transferência de dados, que é uma medida fundamental para avaliar o desempenho da comunicação entre sistemas interconectados na IoT. Quanto maior a taxa de transferência, mais eficiente é a comunicação entre os sistemas, o que é essencial para garantir o funcionamento adequado da Internet das Coisas.
Referência:	ISO 30141:2018.

Tempo de integração - M14	
Propósito:	Avaliar o tempo necessário para a integração de diferentes sistemas IoT.
Método:	Contabilizar o início do processo de integração e comparar com o tempo em que a integração esteja concluída.

Medida:	X = t2 - t1, onde X é o tempo de integração, t1 é o tempo de início do processo de integração e t2 é o tempo em que a integração esteja concluída.
Explicação:	Essa fórmula simples subtrai o tempo de início do tempo de conclusão para determinar o tempo necessário para realizar a integração dos sistemas IoT. O resultado X é o tempo de integração, que pode ser expresso na mesma unidade de tempo utilizada para t1 e t2 (por exemplo, segundos, minutos, horas, etc.).
Referência:	ISO/IEC 30141:2018.

9. Protocolos de rede

a. **Definição**

A ISO 30141:2018 define protocolos de rede como um elemento essencial da *Interoperabilidade* em sistemas de IoT, que permite a comunicação entre dispositivos, serviços e aplicativos em uma rede. Um protocolo de rede define regras e padrões para troca de dados, sincronização e coordenação de operações entre dispositivos, permitindo a *Interoperabilidade* e integração de sistemas heterogêneos.

b. **Contextualização**

Com o aumento do número de dispositivos e sistemas conectados à Internet das Coisas (IoT), a *Interoperabilidade* entre eles tornou- se um requisito fundamental para garantir a comunicação e troca de informações. Protocolos de rede são a base para garantir a *Interoperabilidade* em sistemas de IoT, permitindo que dispositivos e serviços de diferentes fornecedores e tecnologias possam se comunicar e interoperar. Os protocolos de rede possuem várias propriedades, tais como:

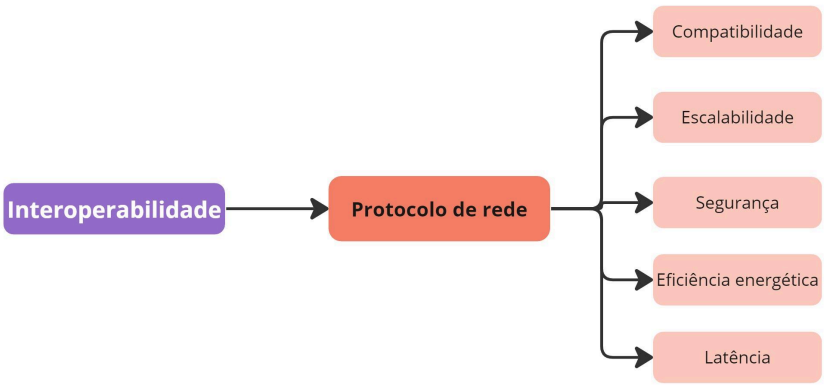


Figura 6 – Propriedades do protocolo de rede

- **Compatibilidade:** os protocolos devem ser compatíveis com as especificações de hardware e software dos dispositivos conectados.
- **Escalabilidade:** os protocolos devem permitir a expansão do sistema de IoT para suportar um grande número de dispositivos e usuários.
- **Segurança:** os protocolos devem garantir a segurança da comunicação entre dispositivos, incluindo autenticação, autorização e criptografia de dados.
- **Eficiência energética:** os protocolos devem ser otimizados para reduzir o consumo de energia dos dispositivos conectados, maximizando a vida útil da bateria.
- **Latência:** os protocolos devem garantir tempos de resposta rápidos o suficiente para permitir o controle em tempo real de dispositivos.

c. **Casos de teste abstratos**

Caso de teste 19 - CT19	
Título:	Teste de Compatibilidade de Protocolo de Rede
Ambiente de Teste:	Sistema IoT com dispositivos de diferentes fornecedores conectados por meio de protocolos de rede distintos.
Pré-condição:	Os dispositivos estão configurados corretamente e conectados à rede
Passo a Passo:	1. Verificar se todos os dispositivos estão conectados e funcionando corretamente. 2. Enviar dados de um dispositivo para outro por meio do protocolo de rede. 3. Verificar se os dados foram recebidos corretamente pelo dispositivo de destino.
Pós-condições:	Os dados foram transmitidos com sucesso e os dispositivos foram capazes de interoperar usando os protocolos de rede correspondentes.

Caso de teste 20 - CT20	
Título:	Teste de Escalabilidade de Protocolo de Rede
Ambiente de Teste:	Sistema de IoT com um grande número de dispositivos conectados por meio de um protocolo de rede específico.

Pré-condição:	O sistema está configurado corretamente e o protocolo de rede suporta o número de dispositivos conectados
Passo a Passo:	1. Adicionar gradualmente dispositivos à rede até atingir o limite suportado pelo protocolo de rede. 2. Enviar dados entre os dispositivos conectados para verificar a integridade da comunicação. 3. Verificar se os dados foram recebidos corretamente pelos dispositivos de destino.
Pós-condições:	O protocolo de rede suportou o número de dispositivos conectados e os dados foram transmitidos com sucesso

Caso de teste 21- CT21	
Título:	Teste de Segurança de Protocolo de Rede
Ambiente de Teste:	Sistema de IoT com dispositivos conectados por meio de protocolos de rede que suportam recursos de segurança.
Pré-condição:	Os recursos de segurança dos protocolos de rede estão configurados corretamente.
Passo a Passo:	1. Enviar dados entre dispositivos conectados por meio do protocolo de rede. 2. Verificar se os dados foram transmitidos com segurança, usando criptografia, autenticação e autorização de dados. 3. Tentar invadir o sistema de IoT por meio de vulnerabilidades de segurança conhecidas.
Pós-condições:	Os dados foram transmitidos com segurança e nenhuma vulnerabilidade de segurança foi explorada com sucesso.

Caso de teste 22- CT22	
Título:	Teste de Eficiência Energética de Protocolo de Rede

Ambiente de Teste:	Sistema IoT com dispositivos conectados por meio de protocolos de rede que suportam recursos de eficiência energética
Pré-condição:	Os recursos de eficiência energética dos protocolos de rede estão configurados corretamente.
Passo a Passo:	1. Monitorar o consumo de energia dos dispositivos conectados. 2. Enviar dados entre dispositivos conectados por meio do protocolo de rede. 3. Verificar se o consumo de energia dos dispositivos foi otimizado pelo protocolo de rede.
Pós-condições:	O consumo de energia dos dispositivos foi otimizado e os dados foram transmitidos com sucesso pelo protocolo de rede.

Caso de teste 23 - CT23	
Título:	Teste de Compatibilidade de Protocolos
Ambiente de Teste:	Uma rede de dispositivos IoT em uma cidade inteligente com diversos dispositivos de diferentes fabricantes.
Pré-condição:	Todos os dispositivos estão devidamente configurados e operacionais na rede.
Passo a Passo:	Selecionar dois dispositivos IoT de fornecedores diferentes, cada um usando um protocolo de rede diferente. Configurar um cenário em que esses dispositivos precisam se comunicar e trocar informações para coordenar uma ação específica na cidade inteligente. Iniciar a comunicação entre os dispositivos e verificar se eles são capazes de trocar informações e coordenar suas ações. Garantir que não haja perda de dados ou erros de comunicação durante a interação. Repetir o teste com diferentes dispositivos e protocolos para avaliar a capacidade geral de compatibilidade de protocolos na rede IoT.

Pós-condições:	Os dispositivos IoT de fornecedores diferentes são capazes de se comunicar eficazmente e coordenar suas ações, demonstrando que a compatibilidade de protocolos está sendo atendida na rede IoT

Caso de teste 24 - CT24	
Título:	Teste de Compatibilidade de Protocolos para Rastreamento de Ativos IoT
Ambiente de Teste:	Ambiente de rastreamento de ativos IoT, com dispositivos de rastreamento de diferentes fabricantes e tecnologias, todos enviando dados de latitude e longitude.
Pré-condição:	Os dispositivos de rastreamento estão operando corretamente e enviando dados de latitude e longitude em diferentes protocolos
Passo a Passo:	1. Selecionar dois dispositivos de rastreamento de diferentes fornecedores que utilizam protocolos de comunicação diferentes. 2. Configurar um cenário em que esses dispositivos precisam compartilhar dados de latitude e longitude para rastreamento de ativos em tempo real. 3. Iniciar a comunicação entre os dispositivos e verificar se eles são capazes de trocar informações de latitude e longitude sem perda de dados. 4. Verificar se os dados são interpretados corretamente pelos dispositivos receptores. 5. Testar a capacidade de resposta em tempo real dos dispositivos, medindo a latência na transmissão e recepção dos dados de localização. 6. Repetir o teste com diferentes dispositivos e protocolos para avaliar a compatibilidade geral de protocolos para rastreamento de ativos IoT.
Pós-condições:	Os dispositivos de rastreamento de ativos IoT de diferentes fornecedores são capazes de trocar informações de latitude e longitude de forma eficaz e em tempo real, demonstrando a compatibilidade de

	protocolos para rastreamento de ativos IoT.

Caso de teste 25 - CT25	
Título:	Teste de segurança usando HTTPS
Ambiente de Teste:	Rede de IoT com dois ou mais dispositivos compatíveis com HTTPS
Pré-condição:	Os dispositivos devem estar conectados à mesma rede de IoT e configurados para usar o protocolo HTTPS. Cada dispositivo deve ser capaz de enviar e receber requisições HTTPS e deve ter certificados SSL/TLS válidos instalados.
Passo a Passo:	1. Enviar uma requisição HTTPS para um dispositivo selecionado e verificar se a comunicação é estabelecida com sucesso. 2. Enviar uma requisição HTTPS para um dispositivo usando um certificado SSL/TLS inválido e verificar se a comunicação é bloqueada. 3. Tentar interceptar e decifrar o tráfego HTTPS usando uma ferramenta de interceptação de pacotes e verificar se a comunicação é bloqueada ou se os dados são ilegíveis. 4. Tentar enviar requisições falsas ou maliciosas para os dispositivos e verificar se as medidas de autenticação e autorização são aplicadas corretamente.
Pós-condições:	Todos os dispositivos devem ser capazes de estabelecer comunicação HTTPS segura, com autenticação e autorização aplicadas corretamente, garantindo a segurança da rede.

c. Medições

Latência de rede - M15	
Propósito:	Avaliar o tempo de resposta da rede durante a comunicação entre dispositivos.
Método:	Enviar um pacote de dados do dispositivo A para o dispositivo B e medir o tempo que leva para o dispositivo B receber o pacote e enviar uma

	resposta para o dispositivo A.
Medida:	X = t2 - t1 **X=** é a latência da rede, que é o tempo gasto para que um pacote de dados seja enviado do dispositivo A para o dispositivo B e para que a resposta seja enviada de volta do dispositivo B para o dispositivo A. **t1=** é o momento em que o dispositivo A enviou o pacote de dados. **t2=** é o momento em que o dispositivo B enviou a resposta.
Explicação:	Essa medida calcula a diferença de tempo entre o envio do pacote de dados pelo dispositivo A e o recebimento da resposta pelo dispositivo A, o que representa o tempo de latência da rede. Quanto menor for o valor de X, menor será a latência da rede, o que indica uma comunicação mais rápida e responsiva entre os dispositivos. A medida é expressa em unidades de tempo, como milissegundos (ms) ou microssegundos (µs), dependendo da precisão necessária para a avaliação da latência da rede.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018 - Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Part 4: Communication protocols.

Taxa de transferência de rede - M16	
Propósito:	Avaliar a quantidade de dados que podem ser transmitidos entre dispositivos em um determinado período de tempo.
Método:	Enviar um conjunto de dados de tamanho conhecido do dispositivo A para o dispositivo B e medir o tempo necessário para a transmissão completa.
Medida:	X = S / t, onde X é a taxa de transferência da rede, S é o tamanho dos dados enviados e t é o tempo necessário para a transmissão completa.
Explicação:	Essa medida expressa quantos dados podem ser transmitidos de um dispositivo A para um dispositivo B em um determinado período de tempo, representando a eficiência da rede de comunicação em questão. Quanto maior o valor de X, mais rápida é a taxa de transferência da rede. Essa medida é útil para avaliar o desempenho e a capacidade de comunicação de dispositivos e sistemas, sendo uma métrica importante em contextos como a Internet das Coisas (IoT).
Referência:	ISO/IEC 30141:2018 - Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Part 4: Communication protocols.

Taxa de transmissão de dados - M17	
Propósito:	Avaliar a capacidade do protocolo de rede para transmitir dados em uma determinada velocidade.
Método:	Enviar um conjunto de dados de tamanho conhecido do dispositivo A para o dispositivo B e medir a velocidade de transmissão dos dados.
Medida:	X = S / t, onde X é a taxa de transmissão de dados, S é o tamanho dos dados enviados e t é o tempo necessário para a transmissão completa.
Explicação:	Essa fórmula permite calcular a velocidade com que os dados são transmitidos da origem (dispositivo A) para o destino (dispositivo B). A taxa de transmissão de dados é uma métrica crítica para avaliar a interoperabilidade de um protocolo de rede, pois indica a eficiência da transmissão em relação ao tamanho dos dados e ao tempo necessário para a entrega. Quanto maior a taxa de transmissão, mais rápida é a transferência de dados entre os dispositivos. Essa medida ajuda a determinar se um protocolo de rede é adequado para a aplicação específica em questão.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018 - Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Part 4: Communication protocols.

Confiabilidade da conexão - M18	
Propósito:	Avaliar a capacidade do protocolo de rede para manter uma conexão estável e confiável entre os dispositivos.
Método:	Enviar um conjunto de dados do dispositivo A para o dispositivo B em uma conexão de rede instável e verificar se todos os dados foram recebidos corretamente.
Medida:	X = (n / N) * 100 X é a porcentagem de dados recebidos corretamente. n é o número de dados recebidos corretamente. N é o número total de dados enviados.
Explicação:	Essa fórmula calcula a porcentagem de dados que foram transmitidos com sucesso em relação ao número total de dados enviados. Quanto maior o valor de X, maior a confiabilidade da conexão, indicando que a conexão conseguiu manter a integridade dos dados enviados de forma mais eficaz. Isso é especialmente importante em ambientes de rede instável, onde a confiabilidade da conexão é fundamental para garantir que os dados sejam entregues com precisão.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018 - Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Part 4: Communication protocols.

Escalabilidade do sistema - M19	
Propósito:	Avaliar a capacidade do protocolo de rede para suportar um grande número de dispositivos conectados simultaneamente.
Método:	Adicionar um grande número de dispositivos ao sistema e verificar se o protocolo de rede é capaz de suportar o tráfego de dados gerado por todos os dispositivos.
Medida:	X = N, onde X é a escalabilidade do sistema e N é o número máximo de dispositivos conectados simultaneamente que o protocolo de rede pode suportar.
Explicação:	Essa medida é direta e simples, indicando o número máximo de dispositivos que o protocolo de rede é capaz de suportar simultaneamente antes de atingir seu limite de capacidade. Quanto maior o valor de N, maior a escalabilidade do sistema, indicando a capacidade do protocolo de rede de lidar com um grande número de dispositivos conectados sem degradação significativa no desempenho. Essa medida é útil para avaliar a capacidade do sistema em cenários de Internet das Coisas (IoT), onde muitos dispositivos podem estar conectados à rede ao mesmo tempo.
Referência:	ISO/IEC 30141:2018 - Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Part 4: Communication protocols.

10. Impacto das Subcaracterísticas

Os impactos dessas subcaracterísticas na *Interoperabilidade* em IoT podem ser significativos. A falta de *Interoperabilidade* pode resultar em sistemas incompatíveis que não podem se comunicar entre si, o que pode limitar a eficiência e a eficácia da IoT. Além disso, a falta de segurança pode levar a violações de privacidade e a vulnerabilidades, enquanto a falta de interpretação comum dos dados pode resultar em falha de comunicação. Em resumo, **a interoperabilidade é uma característica crítica da IoT** e as subcaracterísticas relacionadas devem ser gerenciadas adequadamente para garantir que os dispositivos IoT possam se comunicar e trabalhar juntos de forma eficiente e segura.

A *Interoperabilidade* é uma característica crítica da Internet das Coisas, distinguindo-se das demais características devido à interdependência das subcaracterísticas. Em outras palavras, cada subcaracterística exerce influência sobre as demais. Isso implica que a ausência de uma subcaracterística pode ter impactos adversos nas outras, destacando assim a importância de abordar integralmente de acordo com o contexto da aplicação as subcaracterísticas de *Interoperabilidade* durante o processo de validação. Essa abordagem pode ser implementada por meio de testes ou

medições conjuntas das subcaracterísticas, ou através da implementação de soluções que abordem as propriedades afetadas pelas demais subcaracterísticas.

Para estabelecer as interações entre as quatro subcaracterísticas de *Interoperabilidade*, é essencial analisar como cada uma delas influencia as outras características. Vale ressaltar que essa influência é contextual e depende da aplicação que está sendo testada. Será avaliado esses impactos com base na quatros subcaracterísticas :

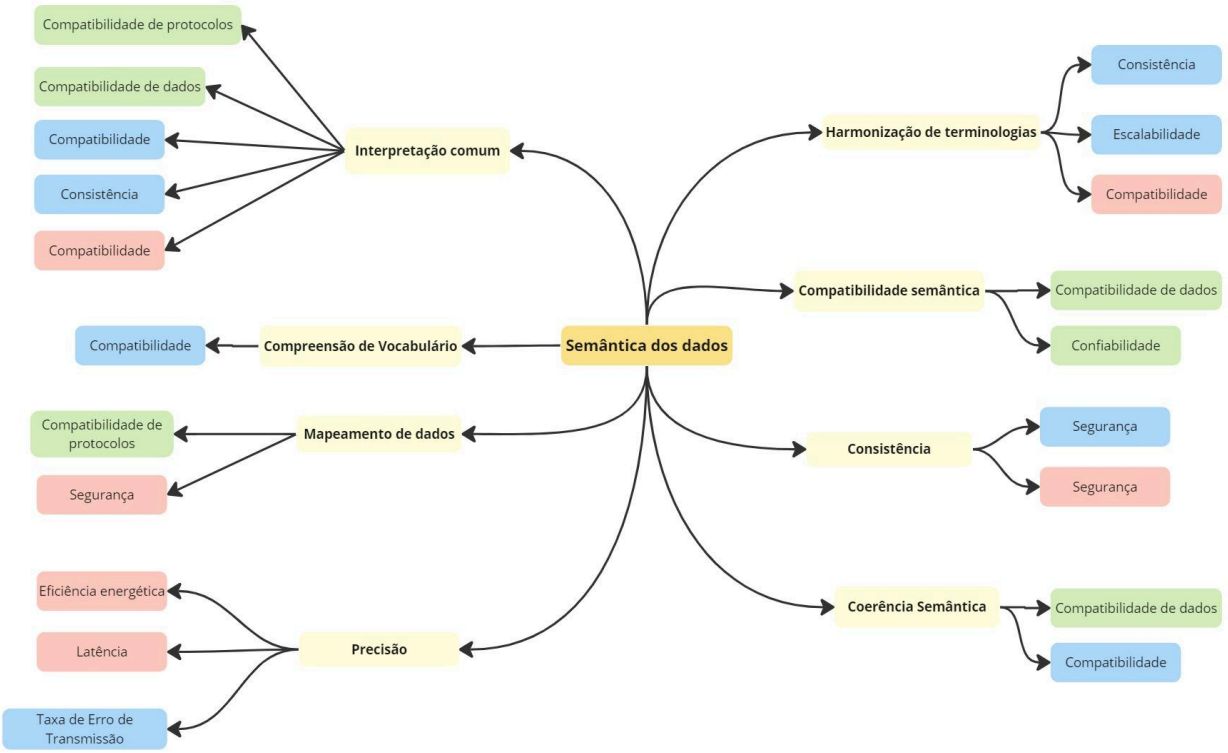


Figura 7 – Impacto da semântica dos dados com as outras características

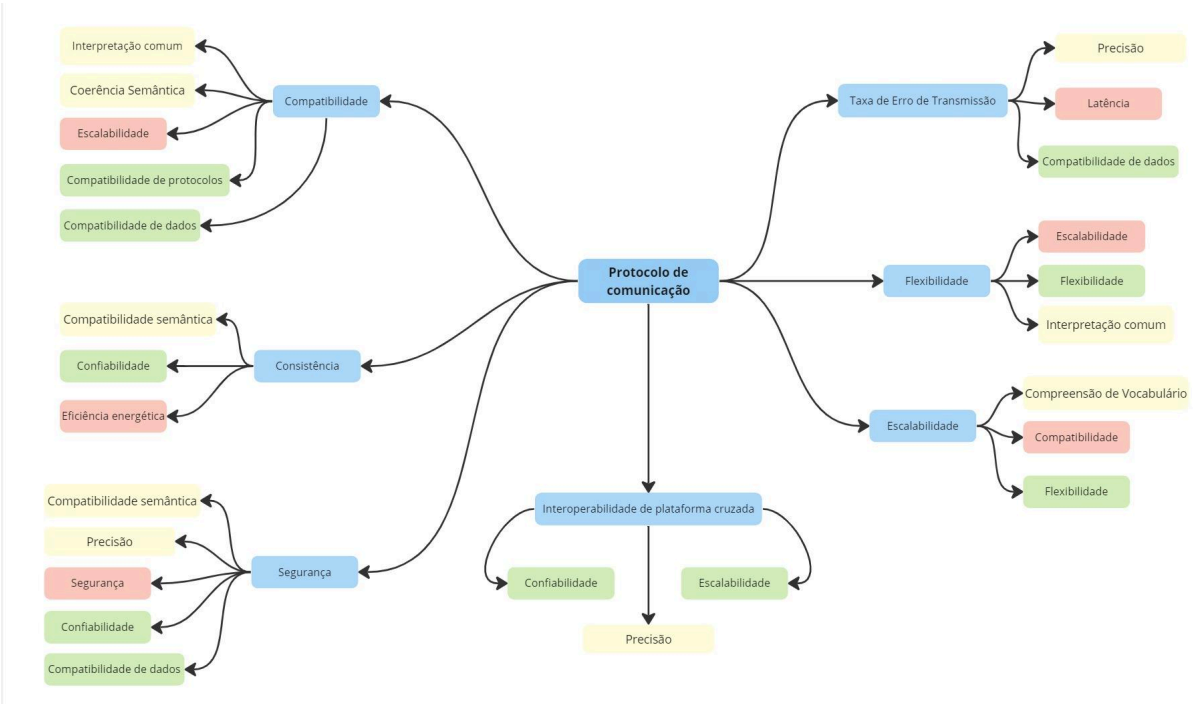


Figura 8 – Impacto de protocolo de comunicação com as outras características

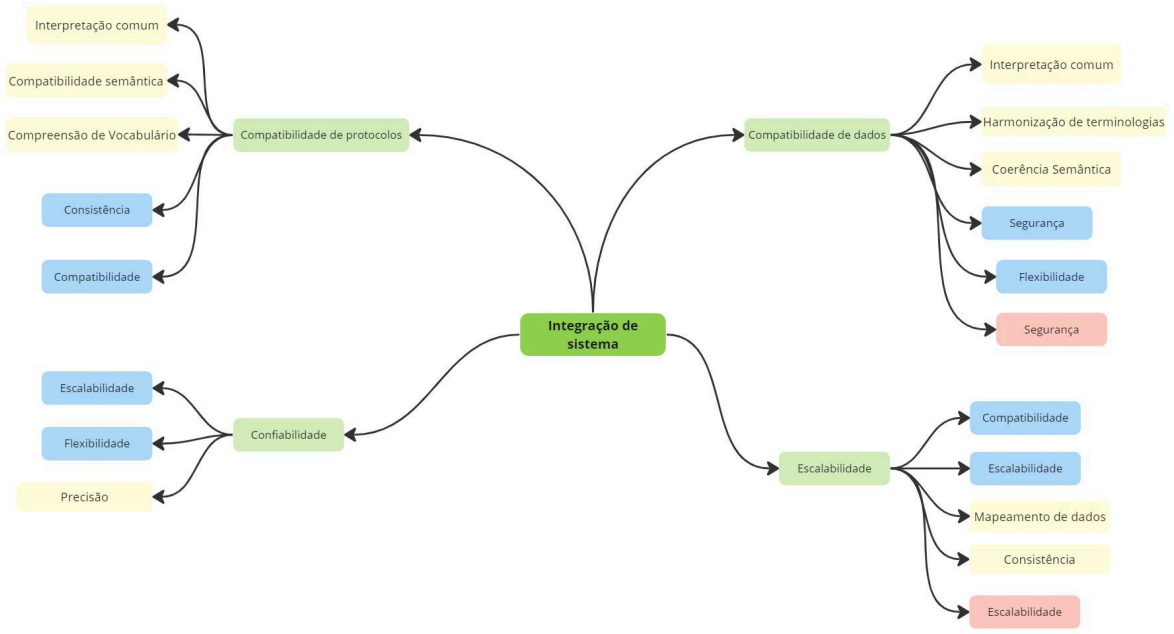


Figura 9 – Impacto de Integração de sistema com as outras características

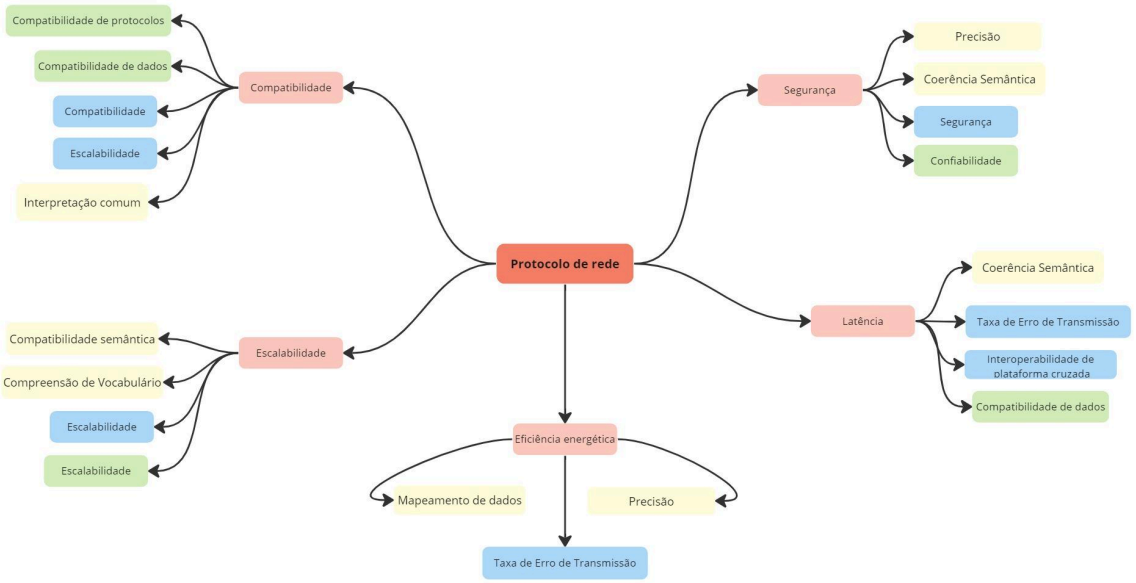


Figura 10– Impacto de protocolo de rede com as outras características

É importante notar que os impactos podem variar dependendo das implementações específicas e das circunstâncias, mas essas são algumas das tendências gerais que podem ser observadas com base nas propriedades apresentadas.

11. Custo benefício

O cálculo do custo-benefício envolve a relação entre o impacto da característica e o custo da execução dos testes. Com base na ISO 30141:2018, no caso da *Interoperabilidade* em IoT, pode-se calcular o custo-benefício da seguinte forma:

Quantidade de caso de teste (CTE): Representa a quantidade total de casos de testes elaborados com base nos casos de teste abstrato do guia**.**

Tempo médio de teste (TC): Representa o tempo médio do profissional para realizar os casos de teste.

Custo de Material (CM): o custo dos recursos materiais necessários para realizar o teste, como dispositivos, equipamentos de teste, hardware adicional, etc.

Custo de Tempo (CT): o tempo gasto pelo responsável pelo teste, que pode incluir o tempo de planejamento, execução e análise dos resultados.

Custo de Esforço (CE): o esforço humano necessário para realizar o teste, que pode ser medido em termos de horas de trabalho da equipe de teste.

A fórmula de custo-benefício considerando esses fatores pode ser definida como:

Custo-Benefício (CB) = (CTE * TC + CM) / (CT + CE)

Esta fórmula personalizada leva em conta tanto os custos diretos como os indiretos, bem como os benefícios diretos e indiretos associados ao teste de *Interoperabilidade* para aplicações IoT. Para calcular o Benefício Esperado, a norma recomenda que sejam considerados os seguintes aspectos:

1. Aumento da eficiência na comunicação entre dispositivos de IoT;
2. Melhoria da qualidade do serviço oferecido pela aplicação;
3. Redução de custos operacionais;
4. Aumento da satisfação do usuário final.

Exemplo hipotético de uso, suponha que:

- CTE= 50 casos de teste
- TC= 4h
- CM= R$ 10.000
- CT= 50 horas
- CE= 100h

Custo-Benefício (CB) = (CTE * TC + CM) / (CT + CE)

CB= (50 * 4 + 10.000) / (50 +100)
CB= 10.200 / 150
CB= 68
CB= 68%

Neste exemplo hipotético, o custo-benefício é de aproximadamente 68%. Isso indica que, com base nos valores fornecidos, os benefícios esperados do teste de interoperabilidade em IoT superam significativamente os custos associados, sugerindo uma boa relação custo-benefício.

O Custo-Benefício é uma métrica adicional que indica a relação entre os benefícios esperados e os custos associados ao teste de interoperabilidade em IoT, com base nos parâmetros fornecidos na fórmula.

O Custo-Benefício calculado é relativamente maior que 50%, indicando que, em relação aos custos envolvidos, os benefícios proporcionados pela realização dos casos de teste para a interoperabilidade em IoT são limitados.

Essa métrica pode ser utilizada como um indicativo de eficiência na execução dos testes

de interoperabilidade em IoT, mas é importante interpretá-la juntamente com outros fatores específicos do projeto e das metas de teste.

12. Sugestão de ferramentas

A partir dos resultados dos estudos lidos na literatura foi possível elencar 8 ferramentas para testar a *Interoperabilidade* em aplicações IoT, cada uma com suas próprias funcionalidades e limitações. Para cada ferramenta identificada foram definidos: descrição, método de teste, ambiente de teste, execução do teste, licença e o acesso a ferramenta, esses resultados são apresentados na tabela 2.

Tabela 2 - Sugestão de ferramentas

Ferramenta	Descrição	Método de teste	Ambiente de teste	Execução do teste	Licença	Acesso
Eclipse IoT	Conjunto de ferramentas para desenvolvimento e teste de aplicações IoT	Caixa Preta	Remoto	Plataforma	OpenSource	https://iot.eclipse.org/testware/
IoTIFY	Simulador de dispositivos IoT para teste de interoperabilidade	Caixa Preta	Remoto	Simulador	Fechada	https://iotify.io/
CoAPthon	Biblioteca para desenvolvimento e teste de aplicações IoT baseadas no protocolo CoAP	Caixa Preta	Local	Software instalável	OpenSource	https://github.com/Tanganelli/CoAPthon3
FreeRTOS	Sistema operacional em tempo real para dispositivos IoT	Caixa branca	Remoto	Plataforma	OpenSource	
Tasmota	Firmware de código aberto para dispositivos IoT baseados em ESP8266 e ESP32	Caixa branca	Remoto	Software instalável	OpenSource	https://tasmota.github.io/docs/
Wireshark	Analisador de protocolos de rede para monitoramento e depuração de tráfego IoT	Caixa cinza	Local	Software instalável	OpenSource	https://www.wireshark.org/

OpenIoT	Plataforma de interoperabilidade e integração para IoT. Possui um conjunto de ferramentas para testar a interoperabilidade entre dispositivos IoT e suas interfaces de programação de aplicativos (APIs).	Caixa cinza	Local e Nuvem	Plataforma	OpenSource	https://github.com/OpenIotOrg/openiot
Home Assistant	Software de automação residencial de código aberto, com suporte a uma grande variedade de dispositivos IoT. Possui uma ferramenta de teste de integração que verifica a compatibilidade de dispositivos específicos com a plataforma.	Caixa Preta	Local	Software instalável	OpenSource	https://www.home-assistant.io/integrations/pytest_homeassistant/

Essas são apenas algumas sugestões de ferramentas gratuitas disponíveis para testar a *Interoperabilidade* em aplicações IoT. É importante lembrar que a escolha da ferramenta dependerá das necessidades específicas de cada projeto.

13. Exemplo de uso do guia

Um exemplo de uso para um **GUIA DE TESTE DE INTEROPERABILIDADE PARA APLICAÇÕES IoT** seria em um aplicativo web, que envolve diversos dispositivos IoT de diferentes fabricantes. O guia de teste de *Interoperabilidade* pode ser usado para testar a *Interoperabilidade* entre esses dispositivos e a aplicação que os gerencia.

Cenário: *O aplicativo web Rottas_UFC, desenvolvido para melhorar a mobilidade dos alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), fornece informações detalhadas sobre o transporte público no campus universitário. O aplicativo visa aprimorar a experiência dos alunos ao planejar suas viagens e reduzir o tempo de espera nas paradas de ônibus. Para garantir a eficácia da*

Interoperabilidade, são considerados vários cenários de teste que abordam diferentes aspectos do aplicativo.

A partir dessas informações, seguimos os passos para a realização dos testes de *Interoperabilidade* no aplicativo Rottas_UFC. Passos para a realização dos testes de *Interoperabilidade*:

1. **Leitura do guia:** deve ser realizada a leitura do guia completo para entender os conceitos e aplicação. Neste ponto, as métricas podem ser vinculadas aos casos de teste, para que quando os testes forem feitos, os dois sejam feitos juntos. Além disso, é necessário entender as subcaracterísticas para auxiliar na execução dos testes.

Preparação: envolve a preparação dos dispositivos e da aplicação para testes. Isso pode incluir a configuração dos dispositivos e da rede, a instalação de ferramentas de teste e a criação de cenários de teste.

2. **Identificação de interfaces:** devem ser identificadas as interfaces de comunicação entre os dispositivos e a aplicação. Isso inclui as interfaces de rede, protocolos de comunicação e formatos de dados.

Com base nas definições e correlações apresentadas, as características de Interoperabilidade correlacionadas tomadas como prioridades na aplicação Rottas UFC foram: disponibilidade, desempenho, segurança, portabilidade e integração de sistemas. Essas características são fundamentais para garantir que essa aplicação funcione de maneira eficaz em um ambiente que envolve informações de transporte, horários, localizações e atualizações em tempo real.

3. **Ambiente de Teste:** consiste em configurar o ambiente de teste de acordo com os requisitos da aplicação. Por exemplo, a aplicação Rottas UFC, foi necessário um dispositivo inteligente, um atuador e um aplicativo externo que toma as decisões e envia os comandos de localização em tempo real.

As propriedades de interoperabilidade que são avaliadas incluem:

- Tempo de resposta nas solicitações de informações de transporte;
- Capacidade de se adaptar a diferentes sistemas de transporte;
- Segurança na troca de informações sensíveis;
- Facilidade de integração com sistemas de terceiros; e
- Portabilidade entre diferentes plataformas de dispositivos.

4. **Métricas Selecionadas:** seleção das métricas para avaliar as propriedades de interoperabilidade. No caso da aplicação Rottas UFC, as métricas selecionadas são:

- Tempo médio de resposta nas solicitações de informações;
- Taxa de sucesso na integração com sistemas de transporte;
- Nível de conformidade com protocolos de comunicação;
- Tempo necessário para adaptar o aplicativo a novos sistemas de transporte; e
- Nível de segurança das transações de dados.

5. **Cálculo do Custo-Benefício (com valores fictícios):** para calcular o custo-benefício, são apresentados valores fictícios no cenário. O resultado do custo-benefício será positivo quando o resultado do cálculo feito pelos valores fictícios não ficarem negativos, indicando que investir nos testes de interoperabilidade valerá a pena. No exemplo do aplicativo Rottas UFC é vantajoso realizar os testes de interoperabilidade.

Para calcular o custo-benefício, usaremos valores fictícios no cenário:
Exemplo hipotético de uso, suponha que:

- CTE= 60 casos de teste
- TC= 4h
- CM= R$ 5.000
- CT= 80 horas
- CE= 40h

Custo-Benefício (CB) = (CTE * TC + CM) / (CT + CE)

CB= (60 * 4 + 5.000) / (80 +40)
CB= 5.240 / 120
CB= 43,66667
CB= 44%

6. **Gerar plano de teste:** ao usar o guia no final é gerado um plano de teste, incluindo os problemas encontrados e as recomendações de correção. Esse plano de teste pode ser utilizado para aprimorar a *Interoperabilidade* dos dispositivos e da aplicação, garantindo que eles possam trabalhar juntos de maneira eficiente e confiável.

Este exemplo demonstra como usar o guia de *Interoperabilidade* em um cenário específico, considerando as características prioritárias e métricas relevantes, além de calcular o custo-benefício com valores fictícios. Em adição às seções e subseções previamente delineadas, o guia incorpora todas as fontes de referência que foram consultadas durante o processo de sua composição.

Referências

ISO/IEC. ISO/IEC 30141:2018 - Tecnologias de informação - Arquitetura IoT - Parte 4: Protocolo de comunicação de ponta a ponta seguro para IoT. Genebra: ISO/IEC, 2019. Disponível em: https://www.iso.org/standard/72832.htm. Acesso em: 28 mar. 2023.

ISO/IEC. ISO/IEC 21823:2019 - Tecnologias de informação - Arquitetura IoT. Genebra: ISO/IEC, 2020. Disponível em: https://www.iso.org/standard/74820.html. Acesso em: 28 mar. 2023.

ISO. ISO 15926 - Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities. Genebra: ISO, 2011. Disponível em: https://www.iso.org/standard/50694.html. Acesso em: 28 mar. 2023.

LEGNER, C. WENDE, K. Towards na Excellence Framework for Business Interoperability, 19thBled e Conference e Values. Bled, Slovenia, 2006.

GULLA, J.; TOMASSEN, S.; STRASUNSKAS, D. (2006) Semantic interoperability in the norwegian

petroleum industry. In: Karagiannis, D., Mayer, H.C. (eds.): 5th International Conference on

Information Systems Technology and its Applications. ISTA, 2006.

FERREIRA, Hiro Gabriel Cerqueira. Arquitetura de Middleware para Internet das Coisas. 2014. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014

Winkler, T. et al. (2019). Interoperability Testing of Internet of Things Devices. In IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT).

Kovatsch, M. et al. (2018). Evaluating IoT Platforms for Interoperability: The Need for a Standardized Testing Infrastructure. In IEEE Internet Computing.

Li, X. et al. (2018). A Comprehensive Study of IoT Interoperability Challenges and Opportunities. In IEEE Communications Surveys & Tutorials.

H. Kouakou, F. Ouedraogo, A. Sawadogo, M. M. Sanou, and B. J. Somé, “An IoT Based Smart Home System: Design and Implementation,” in 2019 IEEE 9th International Conference on Electronics Information and Emergency Communication (ICEIEC), 2019, pp. 132–137.

D. Guinard and V. Trifa, “Towards the Web of Things: Web Mashups for Embedded Devices,” in Proceedings of the 1st International Workshop on Mashups of Things and APIs (MoTA 2010), 2010, pp. 1–6.

Smith, M., Welty, C., & McGuinness, D. L. (2004). OWL Web Ontology Language Guide. W3C Recommendation, World Wide Web Consortium (W3C). Disponível em: https://www.w3.org/TR/owl-guide/

S. Qaisar, A. Awais, M. Anwar, and S. A. Madani, “IoT Communication Protocols: A Comprehensive Study,” Journal of Sensor and Actuator Networks, vol. 7, no. 3, p. 38, 2018.

F. Tariq, M. A. Khan, M. Alnuem, and M. A. Imran, “IoT Simulation Tools and Applications: A Survey,” in Proceedings of the 8th International Conference on the Internet of Things, 2018, pp. 1–8.

M. N. Alam, J. Misra, and S. M. Hasan, “An Overview of IoT Testing: Challenges, Tools, and Techniques,” in Proceedings of the 2017 IEEE 8th Annual Ubiquitous Computing, Electronics and Mobile Communication Conference (UEMCON), 2017, pp. 1–7.

Bandyopadhyay, D., & Sen, J. (2011). Internet of Things: Applications and challenges in technology and standardization. Wireless Personal Communications, 58(1), 49-69.

GUINARD, D. et al. A Semantic Web-based Approach for Interoperability of Smart Home Systems. Journal of Universal Computer Science, v. 22, n. 1, p. 78-101, 2016.

BANZI, M. MQTT: A Technical Overview. IBM Developer, 2015. Disponível em: https://developer.ibm.com/articles/iot-mqtt-why-good-for-iot/. Acesso em: 29 mar. 2023.

SIVASHANMUGAM, K. et al. Semantic Interoperability in the Internet of Things: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 16, n. 3, p. 1513-1530, 2014.

N. K. Suryadevara et al. "Interoperability in Internet of Things: Taxonomies and Open Challenges", in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 3, pp. 1973-1994, thirdquarter 2018.

AL-FUQAHA, A., et al. Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015.

CHENG, B., et al. An effective big data processing method for internet of things. Wireless Communications and Mobile Computing, v. 2019, 2019.

DE SILVA, L., et al. Survey of security in internet of things. Journal of Computer and System Sciences, v. 88, p. 122-147, 2017.

PETROLO, R., et al. Towards a flexible and scalable IoT communication architecture based on dynamic grouping of devices. Journal of Network and Computer Applications, v. 118, p. 97-108, 2018.

SCHMIDT, D. C. Guest editor's introduction: modeling and simulation of complex software systems. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 41, n. 12, p. 1187-1190, 2015.

YAO, J., et al. Consistency verification of large-scale internet of things data streams based on functional dependencies. IEEE Transactions on Industrial Informatics, v. 16, n. 7, p. 4668-4677, 2020.

ISO 30141:2018 - Information technology — Internet of Things (IoT) — Interoperability for IoT systems — Part 4: Network protocols.

Raza, S., & Wolter, K. (2017). Middleware for Internet of Things: A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 4(5), 1202-1221.

Shrestha, B., Bhattarai, S., & Mahmood, A. N. (2020). IoT Network Protocols: A Survey. IEEE Access, 8, 73470-73489.

Xiong, N., Ma, J., Chen, X., & Liu, S. (2018). IoT interoperability: a review. Journal of Sensors, 2018

Chen, X., Huang, Y., Zhang, Z., & Liu, Y. (2021). A survey of IoT interoperability: From the perspective of standardization and technology. Journal of Network and Computer Applications, 173, 102943

APÊNDICE A

A Figura 8 refere-se aos relacionamentos entre Métricas, casos de testes abstratos e ferramentas e busca auxiliar no processo de execução de testes. Por exemplo, C01 quando executado pode auxiliar na coleta de 12 métricas. A figura também mostra as ferramentas que podem ajudar a automatizar a coleta das métricas, como a ferramenta Eclipse IoT que pode ajudar a coletar as métricas M01, M06 e M21.

Métricas		M 01	M 02	M 03	M 04	M 05	M 06	M 07	M 08	M 09	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19
	C01	■			■	■	■	■	■		■		■	■	■				■	■
	C02	■	■		■	■		■			■									
	C03	■		■	■	■		■		■	■									
	C04			■	■	■		■			■				■					
	C05		■	■	■	■		■			■						■	■		
	C06	■		■	■		■	■			■									
	C07			■	■			■			■	■	■			■			■	
	C08	■		■	■	■			■		■						■			
	C09				■	■				■	■				■		■			
	C10	■			■	■	■				■						■			
	C11	■		■	■	■					■	■					■			
	C12	■		■	■	■					■		■						■	
	C13			■	■	■					■			■						
	C14			■	■	■					■				■					
	C15			■	■	■			■		■					■			■	
	C16	■		■	■	■					■						■			
	C17	■	■	■	■	■					■		■					■		
	C18	■		■	■	■			■		■		■						■	

Casos de teste

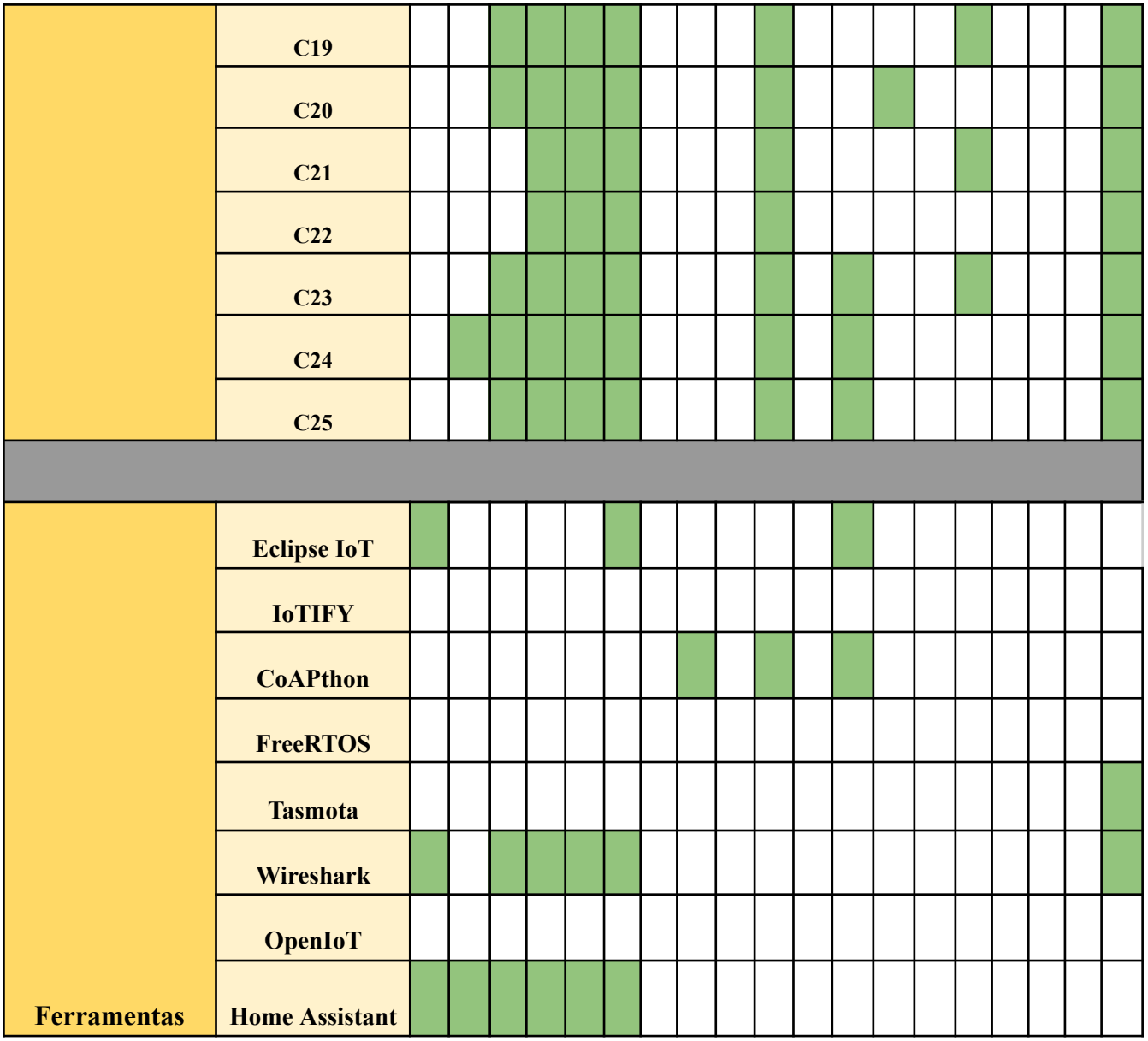


Figura 8 - Relacionamento Métricas X Casos de Teste Abstratos X Ferramentas